

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG**

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
SOẠN THẢO, RÀ SOÁT VÀ CẬP NHẬT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC
PHẦN
THEO 5T, VQF, OBE/CBE, BLOOM, DCMS VÀ AI-NATIVE
UNIVERSITY CỦA ĐAU**

(Dành cho Lãnh đạo các Khoa và Bộ môn, Faculty Design Team, giảng viên nhóm Teaching Stream và trợ lý giảng dạy)

Phiên bản: Dự thảo V1.0 - Tài liệu tự học và triển khai thống nhất

Tính chất: Dùng làm tài liệu hướng dẫn thao tác khi thiết kế CTĐT, ĐCCT, assessment, rubric, evidence và Living Portfolio.

(Lưu hành nội bộ)

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 5 năm 2026

MỤC LỤC

BẢNG THÔNG TIN TÀI LIỆU	1
PHẦN I. CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU VÀ PHẠM VI TRÁCH NHIỆM	2
1. Mục đích sử dụng	2
2. Cách đọc theo từng nhóm người dùng	2
3. Đầu ra tối thiểu sau khi đọc và làm theo tài liệu	3
4. Nguyên tắc tự học và tự cập nhật	4
PHẦN II. THUẬT NGỮ, CỤM TỪ VIẾT TẮT VÀ QUY ƯỚC NGÔN NGỮ	5
1. Vì sao phải thống nhất thuật ngữ	5
2. Phân biệt các tầng chuẩn đầu ra	7
2.1. Phân biệt các tầng chuẩn đầu ra và sản phẩm liên quan	7
2.2. Quy ước dùng thuật ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong tài liệu học thuật	8
PHẦN III. KHUNG NỀN TẢNG 5T-GROUNDED VQF-OBE/CBE CHAIN	10
1. Công thức vận hành tổng thể	10
2. Hai chiều đọc của chuỗi	11
3. Năm thành tố 5T và cách đưa vào CTĐT/ĐCCT	12
4. Bloom và DCMS: hai thang khác nhau nhưng phải liên kết	12
4.1. Thang Bloom	12
4.2. Thang Dreyfus/Crawley - DCMS	13
5. Nguyên tắc xử lý lệch pha Bloom-DCMS	14
PHẦN IV. HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO, RÀ SOÁT VÀ CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO	15
1. Chương trình đào tạo trong hệ thống DAU là gì	15
2. Hồ sơ đầu vào cần chuẩn bị	15
3. Quy trình 14 bước xây dựng hoặc rà soát CTĐT	16
4. Viết 5T Program Positioning Statement	17
5. Diễn giải VQF qua 5T và viết PO/PLO	18
6. Công thức viết PO, PLO, PI và YLO	18
6.1. Công thức viết	18
6.2. Mẫu PLO-PI-5T-DCMS Mapping Sheet	19
6.3. Khung YLO-5T Progression Map	20
7. Thiết kế Curriculum map và Phân bổ học phần	20
PHẦN V. HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO, RÀ SOÁT VÀ CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN	22
1. Đề cương chi tiết trong hệ thống DAU là gì	22

2. Cấu trúc tối thiểu của ĐCCT	22
3. Bộ dữ liệu đầu vào trước khi viết ĐCCT	23
4. Quy trình 10 bước soạn ĐCCT	23
5. Viết CLO tích hợp Bloom, 5T, PI/PLO và evidence	24
6. Viết LLO và thiết kế hoạt động học tập	25
7. Chọn phương pháp dạy học phù hợp với 5T và Bloom	26
PHẦN VI. ASSESSMENT, RUBRIC, EVIDENCE VÀ AI-RESISTANT ASSESSMENT	27
1. Nguyên tắc alignment của assessment	27
2. Rubric 5 mức tích hợp 5T-Bloom-DCMS	27
2.1. Quan hệ giữa rubric 5 mức và DCMS	27
2.2. Mẫu tiêu chí rubric tích hợp 5T - Bloom - DCMS	28
3. Thiết kế assessment kháng AI	28
4. Quy tắc tối thiểu cho assessment trong ĐCCT	29
PHẦN VII. LIVING PORTFOLIO, METADATA, FACULTY COPILOT VÀ CQI	30
1. Living Portfolio không phải kho nộp file	30
2. Faculty Copilot và pseudo-labeling	30
3. CQI và PDCA trong cập nhật CTĐT/ĐCCT	31
PHẦN VIII. PHÂN CÔNG VAI TRÒ VÀ WORKFLOW TỰ CẬP NHẬT	32
1. Nguyên tắc phân công	32
2. Workflow tự cập nhật CTĐT/ĐCCT theo chu kỳ	32
3. Quản lý phiên bản và loại thay đổi	33
PHẦN IX. VÍ DỤ MINH HỌA THEO NHÓM NGÀNH	34
1. Cách dùng ví dụ	34
1.2. Ví dụ rút gọn ngành Kiến trúc	34
1.3. Ví dụ rút gọn ngành Logistics/Quản lý chuỗi cung ứng	35
2. Gọi ý dịch khung sang nhóm ngành khác	35
PHẦN X. CHECKLIST, MẪU BIỂU VÀ LỖI THƯỜNG GẶP	37
1. Checklist rà soát CTĐT	37
2. Checklist rà soát ĐCCT	37
3. Lỗi thường gặp và cách sửa	38
3.1. Lỗi thường gặp và cách sửa	38
3.2. Bộ biểu mẫu tối thiểu cần lưu trong hồ sơ CTĐT/ĐCCT	39
PHẦN XI. KẾT LUẬN VẬN HÀNH	41
PHỤ LỤC. MẪU BẢNG TRỐNG ĐỂ SAO CHÉP VÀ SỬ DỤNG	42
Phụ lục 1. VQF-5T-PO-PLO Mapping Sheet	42
Phụ lục 2. PLO-PI-5T-DCMS Mapping Sheet	42

Phụ lục 3. YLO-5T Progression Map	42
Phụ lục 4. CLO-Bloom-5T-Assessment Mapping Sheet	42
Phụ lục 5. LLO-Bloom-5T-Activity Sheet	43
Phụ lục 6. Portfolio Artifact Metadata Sheet	43
DANH MỤC TÀI LIỆU TRÍCH DẪN / THAM KHẢO	44

DANH MỤC BẢNG

Bảng 0.1: Thông tin kiểm soát tài liệu	1
Bảng I.1: Cách đọc tài liệu theo từng nhóm người dùng	3
Bảng I.2: Sản phẩm đầu ra tối thiểu của từng nhóm người dùng	4
Bảng II.1: Thuật ngữ và từ viết tắt cốt lõi	5
Bảng II.2: Phân biệt các tầng chuẩn đầu ra và sản phẩm liên quan	7
Bảng II.3: Quy ước dùng thuật ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong tài liệu học thuật DAU	8
Bảng III.1: Vai trò của từng thành phần trong chuỗi 5T-grounded VQF-OBE/CBE	10
Bảng III.2: Hai chiều vận hành khi thiết kế và khi chứng minh chất lượng	11
Bảng III.3: Năm thành tố 5T và ý nghĩa khi làm CTĐT/ĐCCT	12
Bảng III.4: Sáu mức Bloom dùng khi viết CLO/LLO và thiết kế assessment	12
Bảng III.5: Năm mức DCMS dùng khi mô tả trưởng thành năng lực	13
Bảng IV.1: Bộ hồ sơ đầu vào khi xây dựng hoặc cập nhật CTĐT	15
Bảng IV.2: Quy trình 14 bước xây dựng hoặc rà soát CTĐT	16
Bảng IV.3: Mẫu 5T Program Positioning Statement	17
Bảng IV.4: Mẫu VQF-5T-PO-PLO Mapping Sheet	18
Bảng IV.5: Checklist kiểm tra PO	19
Bảng IV.6: Mẫu PLO-PI-5T-DCMS Mapping Sheet	19
Bảng IV.7: Khung YLO-5T Progression Map	20
Bảng IV.8: Kiểm tra Curriculum map và phân bổ học phần	21
Bảng V.1: Cấu trúc tối thiểu của ĐCCT tại DAU	22
Bảng V.2: Bộ dữ liệu đầu vào trước khi viết ĐCCT	23
Bảng V.3: Quy trình 10 bước soạn ĐCCT	24
Bảng V.4: Mẫu CLO-Bloom-5T-Assessment Mapping Sheet	25
Bảng V.5: Mẫu LLO-Bloom-5T-Activity Sheet	25
Bảng VI.1: Checklist alignment assessment	27
Bảng VI.2: Quan hệ giữa rubric 5 mức và DCMS	28
Bảng VI.3: Mẫu tiêu chí rubric tích hợp 5T - Bloom - DCMS	28
Bảng VI.4: Thiết kế assessment kháng AI theo 5T	29
Bảng VII.1: Metadata tối thiểu của Portfolio Artifact	30
Bảng VII.2: Quy trình Faculty Copilot pseudo-labeling và HITL	31
Bảng VIII.1: Phân công RACI cho CTĐT và ĐCCT	32
Bảng VIII.2: Workflow tự cập nhật CTĐT/ĐCCT theo học kỳ/năm học	33
Bảng IX.1: Ví dụ rút gọn ngành Công nghệ thông tin	34

Bảng IX.2: Ví dụ rút gọn ngành Kiến trúc	34
Bảng IX.3: Ví dụ rút gọn ngành Logistics/Quản lý chuỗi cung ứng	35
Bảng X.1: Checklist rà soát CTĐT trước khi ban hành	37
Bảng X.2: Checklist rà soát ĐCCT trước khi ban hành	38
Bảng X.3: Lỗi thường gặp và cách sửa	38
Bảng X.4: Bộ biểu mẫu tối thiểu cần lưu trong hồ sơ CTĐT/ĐCCT	39
Bảng PL.1: Mẫu trống VQF-5T-PO-PLO Mapping Sheet	42
Bảng PL.2: Mẫu trống PLO-PI-5T-DCMS Mapping Sheet	42
Bảng PL.3: Mẫu trống YLO-5T Progression Map	42
Bảng PL.4: Mẫu trống CLO-Bloom-5T-Assessment Mapping Sheet	42
Bảng PL.5: Mẫu trống LLO-Bloom-5T-Activity Sheet	43
Bảng PL.6: Mẫu trống Portfolio Artifact Metadata Sheet - Bảng A	43
Bảng PL.7: Mẫu trống Portfolio Artifact Metadata Sheet - Bảng B	43

BẢNG THÔNG TIN TÀI LIỆU

Bảng dưới đây xác định phạm vi sử dụng, đối tượng đọc, owner vận hành và sản phẩm đầu ra của tài liệu hướng dẫn.

Cách đọc và thực hiện: Người đọc dùng bảng này để xác định đúng mục đích và giới hạn của tài liệu trước khi soạn CTĐT hoặc ĐCCT.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không xem tài liệu này là tài liệu lý thuyết độc lập. Đây là tài liệu chuyển hóa khung 5T-VQF-OBE/CBE thành thao tác cụ thể, biểu mẫu và checklist triển khai.

Bảng 0.1: Thông tin kiểm soát tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Tên tài liệu	Hướng dẫn soạn thảo, rà soát và cập nhật Chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết học phần theo 5T, VQF, OBE/CBE, Bloom, DCMS và AI-native University của DAU.
Mục đích	Cung cấp một tài liệu tự học đủ chi tiết để các nhóm triển khai có thể tự đọc, hiểu, thực hiện, kiểm tra và cập nhật CTĐT/ĐCCT mà không cần một buổi tập huấn riêng.
Đối tượng sử dụng chính	- Lãnh đạo các Khoa và Bộ môn; - Faculty Design Team; giảng viên nhóm Teaching Stream; trợ lý giảng dạy; - Các nhóm hỗ trợ học thuật, ĐBCL, Phòng Đào tạo và CAIRA-DAU/PMO khi cần.
Nguồn nền	Tập 00 V8.5 - Master Guide; tài liệu V8.3 - Hướng dẫn áp dụng 5T, Bloom và Dreyfus/Crawley-DCMS trong chuỗi VQF → PO → PLO → PI → YLO → CLO → LLO của DAU; các quy ước nội bộ về 5T, OBE/CBE, Living Portfolio, Faculty Copilot và CQI.
Sản phẩm đầu ra khi áp dụng	Bộ hồ sơ CTĐT; bộ hồ sơ ĐCCT; ma trận VQF-5T-PO-PLO; PLO-PI-5T-DCMS; YLO progression; CLO-Bloom-5T-Assessment; LLO-Bloom-5T-Activity; rubric; metadata Living Portfolio; checklist alignment; CQI log.
Nguyên tắc cập nhật	Mọi cập nhật phải truy vết được từ lý do thay đổi đến nội dung thay đổi, người chịu trách nhiệm, minh chứng, ngày cập nhật và tác động đến PLO/PI/CLO/assessment/evidence.
Tính chất tài liệu	Tài liệu thao tác nội bộ, không thay thế quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước hoặc quy chế chính thức của Trường; khi ban hành chính thức cần đối chiếu với văn bản pháp lý còn hiệu lực.

PHẦN I.**CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU VÀ PHẠM VI TRÁCH NHIỆM****1. Mục đích sử dụng**

Tài liệu này được viết để người đọc có thể tự vận hành quy trình thiết kế, rà soát và cập nhật Chương trình đào tạo (CTĐT) và Đề cương chi tiết học phần (ĐCCT) theo chuẩn DAU mà không phụ thuộc vào giải thích miệng. Vì vậy, mỗi phần đều có ba lớp thông tin: khái niệm cần hiểu, thao tác cần làm và sản phẩm đầu ra cần nộp/lưu.

Tài liệu này và tài liệu “tài liệu hướng dẫn triển khai, áp dụng 5T, Bloom và Dreyfus/Crawley - DCMS trong chuỗi VQF → PO → PLO → PI → YLO → CLO → LLO của DAU” dùng cho cả hai loại công việc: (i) xây dựng mới CTĐT/học phần và (ii) rà soát, cập nhật các CTĐT/học phần đã có. Người thực hiện không cần đọc tài liệu theo kiểu nghiên cứu lý thuyết; cần đọc theo từng bước thao tác, sử dụng các bảng mapping, checklist và mẫu biểu ở cuối tài liệu để tạo sản phẩm thực tế.

Tài liệu tập trung vào hai sản phẩm học thuật chính: Chương trình đào tạo ở cấp chương trình và Đề cương chi tiết học phần ở cấp học phần. Hai sản phẩm này phải được thiết kế theo cùng một logic:

- 5T là nền tảng bản sắc;
- VQF là khung trình độ;
- OBE/CBE là cấu trúc triển khai;
- Bloom là ngôn ngữ mức độ nhận thức;
- DCMS là ngôn ngữ trưởng thành năng lực;
- Assessment, rubric, evidence và Living Portfolio là cơ chế chứng minh.

Khi người đọc gặp một biểu mẫu hoặc checklist trong tài liệu, cần hiểu rằng biểu mẫu đó không phải phụ lục trang trí. Đó là đơn vị dữ liệu sẽ đi vào hồ sơ CTĐT, ĐCCT, LMS, OBE/CBE Core, Learning Analytics, Digital Twin University và kiểm định nội bộ.

Lưu ý vô cùng quan trọng:

Tất cả các cá nhân hay đơn vị thực hiện (Lãnh đạo các Khoa và Bộ môn; Faculty Design Team; giảng viên nhóm Teaching Stream; trợ lý giảng dạy; Các nhóm hỗ trợ học thuật, ĐBCL, Phòng Đào tạo và CAIRA-DAU/PMO khi cần...) cần lưu ý rằng “**Tinh thần trách nhiệm**” là vô cùng quan trọng.

Nếu từ đầu mà người thực hiện làm không có trách nhiệm thì hậu quả để lại và phát sinh sau này là vô cùng nặng nề. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp công việc tốt lên với cấp số nhân nếu dữ liệu đủ “**ĐÚNG, ĐỦ và SẠCH**” ngay từ lúc bắt đầu công việc. Ngược lại, nếu làm ẩu, làm cho có, số liệu ngụy tạo thì số liệu đầu ra sẽ bị sai lệch với cấp số nhân dẫn tới AI ra đề xuất sai và quyết định của con người sẽ sai dẫn đến hậu quả rất nặng nề và sửa sai vô cùng vất vả. Chỉ cần 5 phút để làm đúng thì con người sẽ không phải mất hàng tháng để rà soát dữ liệu để sửa sai.

Vì vậy, Nhà trường yêu cầu tất cả thành viên DAU cần phải làm việc với “**Tinh thần trách nhiệm**” cao nhất với dữ liệu đầu vào **PHẢI “ĐÚNG, ĐỦ và SẠCH”** ngay từ khi bắt đầu công việc.

2. Cách đọc theo từng nhóm người dùng

Cách đọc và thực hiện: Mỗi người đọc xác định vai trò của mình, đọc theo hàng tương ứng rồi đối chiếu với các bảng checklist ở cuối tài liệu.

Lưu ý để nhầm lẫn: Một cá nhân có thể giữ nhiều vai trò. Khi đó phải phân biệt rõ lúc nào đang quyết định học thuật, lúc nào đang hỗ trợ kỹ thuật hoặc định dạng.

Bảng I.1: Cách đọc tài liệu theo từng nhóm người dùng

Nhóm người dùng	Cần đọc kỹ phần nào	Cần tạo hoặc phê duyệt sản phẩm nào	Không nên làm gì
Lãnh đạo Khoa/Bộ môn	Phần I, III, IV, VIII, X; các checklist phê duyệt.	Phê duyệt 5T Program Positioning, bộ PLO/PI, curriculum map, kế hoạch cập nhật, phân công owner và mốc CQI.	Không duyệt CTĐT/ĐCCT chỉ vì đủ biểu mẫu nhưng thiếu evidence, rubric hoặc alignment.
Faculty Design Team	Toàn bộ tài liệu, đặc biệt Phần IV, VI, VII và Phụ lục.	Thiết kế CTĐT, chuẩn hóa PO/PLO/PI/YLO, mapping học phần, mẫu ĐCCT, bộ rubric chuẩn và gold standard examples.	Không viết PLO/PI tách rời thực tế học phần, assessment và năng lực nghề nghiệp.
Giảng viên Teaching Stream	Phần II, III, V, VI, VII, X và Phụ lục mẫu ĐCCT.	Soạn CLO, LLO, assessment, rubric, activity, evidence, portfolio metadata và CQI học phần.	Không viết CLO theo thói quen cũ như “hiểu/nắm được” nếu không có hành vi đo được.
Trợ lý giảng dạy	Phần I, II, V, VII, VIII, X và các biểu mẫu trống.	Chuẩn bị bảng mapping, nhập LMS, kiểm tra định dạng, thu evidence, hỗ trợ metadata và tổng hợp CQI.	Không tự phê duyệt PLO, CLO, rubric hoặc kết quả đánh giá quan trọng thay giảng viên.
ĐBCL/Phòng Đào tạo	Phần III, IV, VI, VII, VIII, X.	Rà soát alignment, chuẩn hóa biểu mẫu, kiểm tra version control, lưu minh chứng và hỗ trợ cải tiến.	Không biến checklist thành thủ tục hình thức không có action owner và deadline sửa.

3. Đầu ra tối thiểu sau khi đọc và làm theo tài liệu

Cách đọc và thực hiện: Dùng bảng này như danh sách đầu ra khi kết thúc một đợt cập nhật. Nếu một sản phẩm chưa có minh chứng, không xem là đã hoàn thành.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không chỉ lưu file cuối cùng. Cần lưu cả bản mapping, rubric, evidence strategy và CQI log để chứng minh quá trình.

Bảng I.2: Sản phẩm đầu ra tối thiểu của từng nhóm người dùng

Nhóm	Sản phẩm đầu ra bắt buộc	Minh chứng hoàn thành	Owner phê duyệt
Khoa/Bộ môn	Kế hoạch cập nhật CTĐT/ĐCCT; danh sách học phần cần cập nhật; phân công owner; lịch rà soát.	Biên bản họp, version log, checklist tổng hợp.	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn.
Faculty Design Team	VQF-5T-PO-PLO map; PLO-PI map; YLO progression; curriculum map; assessment/evidence strategy.	Bộ bảng mapping đã duyệt, file CTĐT cập nhật, biên bản rà soát.	Hội đồng CTĐT hoặc lãnh đạo khoa.
Giảng viên Teaching Stream	ĐCCT hoàn chỉnh; CLO mapping; assessment plan; rubric; LLO/activity sheet; portfolio artifact requirements.	File ĐCCT, rubric, LMS activity, evidence sample, CQI note.	Bộ môn/Khoa theo phân cấp.
Trợ lý giảng dạy	Bảng dữ liệu hỗ trợ, format chuẩn, metadata draft, danh mục artifact, tổng hợp feedback.	File dữ liệu, log cập nhật, danh sách lỗi định dạng/alignment cần giảng viên duyệt.	Giảng viên phụ trách học phần.
ĐBCL/Phòng Đào tạo	Checklist alignment, báo cáo rà soát, danh sách vấn đề cần cải tiến, hồ sơ lưu trữ.	Báo cáo QA/CQI, minh chứng kiểm tra, phiên bản đã kiểm soát.	Đơn vị phụ trách chất lượng/đào tạo.

4. Nguyên tắc tự học và tự cập nhật

Người đọc không cần ghi nhớ toàn bộ thuật ngữ trước khi bắt đầu. Cách làm đúng là đọc phần thuật ngữ đủ để hiểu chuỗi, sau đó đi vào quy trình CTĐT hoặc ĐCCT, vừa làm vừa đối chiếu checklist. Mỗi bảng trong tài liệu đều có phần “Cách đọc và thực hiện” và “Lưu ý dễ nhầm lẫn” để thay thế cho hướng dẫn miệng.

Khi cập nhật, không chỉnh một mục đơn lẻ nếu chưa kiểm tra tác động dây chuyền. Ví dụ, nếu đổi một CLO từ B3 lên B5, phải kiểm tra lại assessment, rubric, evidence, LLO, hoạt động học tập và metadata portfolio. Nếu đổi một PLO, phải kiểm tra PI, YLO, curriculum map, học phần phụ trách và cơ chế đánh giá.

PHẦN II.**THUẬT NGỮ, CỤM TỪ VIẾT TẮT VÀ QUY ƯỚC NGÔN NGỮ****1. Vì sao phải thống nhất thuật ngữ**

Trong thiết kế CTĐT và ĐCCT, sai thuật ngữ thường dẫn đến sai tầng thiết kế. Ví dụ, nếu dùng Bloom để thay VQF thì PLO sẽ có động từ nhưng thiếu chuẩn trình độ; nếu dùng DCMS như điểm số thì rubric sẽ lẫn giữa mức đạt nhiệm vụ và mức trưởng thành năng lực; nếu xem Living Portfolio là kho nộp file thì evidence không truy vết được đến CLO/PI/PLO.

Bảng thuật ngữ dưới đây là phần bắt buộc đọc trước khi viết PO, PLO, PI, YLO, CLO hoặc LLO. Khi sử dụng trong CTĐT/ĐCCT, nên giữ cả tên viết tắt tiếng Anh và diễn giải tiếng Việt trong lần xuất hiện đầu tiên.

Cách đọc và thực hiện: Đọc từ trái sang phải. Khi soạn văn bản, lần đầu xuất hiện thuật ngữ nên ghi đủ tiếng Việt, tiếng Anh và viết tắt; các lần sau có thể dùng viết tắt.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không trộn lẫn các tầng. PO không phải CLO; PLO không phải danh sách động từ Bloom; rubric không phải DCMS; portfolio không phải kho file.

Bảng II.1: Thuật ngữ và từ viết tắt cốt lõi

Từ/cụm từ	Tên tiếng Anh	Diễn giải dùng trong DAU	Dùng chủ yếu ở đâu
DAU	Da Nang Architecture University	Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Trong tài liệu này, DAU cũng chỉ hệ quy ước nội bộ về 5T, OBE/CBE, AI-native University và kiểm định sống.	Toàn bộ tài liệu.
CTĐT	Curriculum / Training Program	Chương trình đào tạo cấp ngành hoặc chuyên ngành, bao gồm mục tiêu, chuẩn đầu ra, cấu trúc học phần, lộ trình năng lực, assessment strategy và cơ chế CQI.	Cấp chương trình.
ĐCCT	Course Syllabus / Course Specification	Đề cương chi tiết học phần; văn bản quy định mục tiêu, CLO, nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá, rubric, học liệu và minh chứng của một học phần.	Cấp học phần.
Đề cương bài giảng	Lesson Plan / Teaching Plan	Kế hoạch triển khai một bài học, buổi học, chủ đề hoặc module nhỏ; cụ thể hóa LLO, hoạt động học tập, assessment nhanh và evidence nhỏ.	Cấp bài học/LMS.
5T	DAU 5T Pedagogy / Giáo dục 5T của DAU	Nền tảng bản sắc đào tạo - Giáo dục 5T của DAU là: Thực học - Thực hành - Thực nghề - Thực chiến - Thực sáng tạo.	Toàn chuỗi.
VQF	Vietnamese Qualifications Framework	Khung trình độ quốc gia Việt Nam; dùng để xác định yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm của trình độ đào tạo.	CTĐT, PLO, kiểm định.

Từ/cụm từ	Tên tiếng Anh	Diễn giải dùng trong DAU	Dùng chủ yếu ở đâu
OBE	Outcome-Based Education	Giáo dục theo chuẩn đầu ra ; mọi hoạt động thiết kế, dạy học, đánh giá và cải tiến phải truy vết đến chuẩn đầu ra.	CTĐT, ĐCCT, assessment.
CBE	Competency-Based Education	Giáo dục dựa trên năng lực ; nhấn mạnh năng lực thực hiện được, minh chứng được và phát triển theo mức trưởng thành.	PI, YLO, rubric, portfolio.
PO	Program Objectives	Mục tiêu chương trình ; mô tả người học sau tốt nghiệp 3-5 năm, gắn với nghề nghiệp, bản sắc 5T và đóng góp xã hội.	Cấp CTĐT.
PLO	Program Learning Outcomes	Chuẩn đầu ra chương trình tại thời điểm tốt nghiệp ; sinh viên phải chứng minh được qua PI, học phần và evidence.	Cấp CTĐT.
PI	Performance Indicator	Chỉ báo thực hiện của PLO ; chuyển PLO thành hành vi hoặc sản phẩm quan sát được, đo được và gắn rubric/evidence.	PLO, assessment, rubric.
YLO	Year Learning Outcomes	Chuẩn đầu ra theo năm học ; mô tả năng lực sinh viên cần đạt ở từng năm trong lộ trình CTĐT.	Curriculum progression.
CLO	Course Learning Outcomes	Chuẩn đầu ra học phần ; mô tả sau khi hoàn thành học phần sinh viên làm được gì, ở mức Bloom nào và chứng minh bằng assessment/evidence nào.	ĐCCT.
LLO	Lesson Learning Outcomes	Chuẩn đầu ra bài học ; mô tả sau khi hoàn thành một bài/chủ đề sinh viên làm được gì cụ thể, gắn với hoạt động học tập và evidence nhỏ.	Lesson plan/LMS.
Bloom	Bloom Revised Taxonomy	Thang mức độ nhận thức B1-B6 : Nhớ (B1) - Hiểu (B2) - Áp dụng (B3) - Phân tích (B4) - Đánh giá (B5) - Sáng tạo (B6). Dùng mạnh nhất cho CLO / LLO / assessment task.	CLO, LLO, câu hỏi, assessment.
DCMS	DAU Competency Maturity Scale	Thang trưởng thành năng lực của DAU dựa trên Dreyfus/Crawley , gồm DC1-DC5. Dùng để mô tả mức năng lực qua evidence.	PI, YLO, rubric, portfolio.
Assessment	Assessment / Evaluation Task	Nhiệm vụ đánh giá hoặc hình thức đánh giá để đo CLO/PI và tạo evidence.	ĐCCT, rubric, LMS.
Rubric	Analytic / Holistic Rubric	Bảng tiêu chí đánh giá mô tả mức đạt của sản phẩm/hành vi . Rubric không phải là Bloom và không được quy đổi cơ học thành DCMS.	Assessment, portfolio.

Từ/cụm từ	Tên tiếng Anh	Diễn giải dùng trong DAU	Dùng chủ yếu ở đâu
Evidence	Learning Evidence	Minh chứng học tập: bài làm, sản phẩm, process log, báo cáo, video, defense note, feedback hoặc portfolio artifact.	Assessment, kiểm định.
Living Portfolio	Living Competency Portfolio	Hồ sơ năng lực sống, lưu artifact có metadata học thuật để truy vết năng lực và tiến bộ của sinh viên.	Portfolio, CQI, kiểm định.
Metadata	Metadata	Dữ liệu mô tả artifact, CLO, PI, Bloom, DCMS, 5T, rubric, feedback và reflection; giúp hệ thống AI-native phân tích được.	LMS, Portfolio, Analytics.
Faculty Copilot	Faculty Copilot	Công cụ AI hỗ trợ giảng viên gợi ý nhấn 5T/Bloom/DCMS, phát hiện lỗi alignment và giảm tải nhập liệu.	ĐCCT, rubric, QA.
HITL	Human-in-the-Loop	Cơ chế con người duyệt, chỉnh hoặc từ chối gợi ý của AI; giảng viên giữ trách nhiệm học thuật cuối cùng.	Faculty Copilot, QA.
CQI	Continuous Quality Improvement	Cải tiến chất lượng liên tục; dùng dữ liệu đánh giá, phản hồi, evidence và portfolio để cải tiến CTĐT/ĐCCT.	PDCA, kiểm định.
PDCA	Plan-Do-Check-Act	Chu trình lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến. Dùng để vận hành CQI.	Quản trị chất lượng.

2. Phân biệt các tầng chuẩn đầu ra

2.1. Phân biệt các tầng chuẩn đầu ra và sản phẩm liên quan

Cách đọc và thực hiện: Dùng bảng này trước khi viết chuẩn đầu ra. Nếu đang viết câu quá chi tiết ở PO/PLO hoặc quá rộng ở LLO, cần điều chỉnh lại đúng tầng.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Một lỗi phổ biến là viết PLO như một mục tiêu chung chung và viết CLO như nội dung dạy. Chuẩn đầu ra phải mô tả năng lực sinh viên có thể thực hiện và chứng minh.

Bảng II.2: Phân biệt các tầng chuẩn đầu ra và sản phẩm liên quan

Tầng	Câu hỏi trả lời	Ai chịu trách nhiệm chính	Sản phẩm cần có
PO	Sau 3-5 năm tốt nghiệp, người học trở thành ai, đóng góp gì và thể hiện bản sắc DAU như thế nào?	Hội đồng CTĐT, lãnh đạo khoa, Faculty Design Team.	PO-5T Map, khảo sát alumni/employer, đối sánh PLO.
PLO	Tại thời điểm tốt nghiệp, sinh viên làm được gì và chứng minh bằng năng lực nào?	Faculty Design Team, Hội đồng CTĐT.	PLO-VQF-5T Matrix, PLO-PI Matrix.
PI	PLO được đo bằng hành vi/sản phẩm quan sát được nào?	Faculty Design Team, bộ môn chuyên môn, ĐBCL.	PI-5T-DCMS-evidence-rubric map.

Tầng	Câu hỏi trả lời	Ai chịu trách nhiệm chính	Sản phẩm cần có
YLO	Năng lực phát triển theo năm học như thế nào?	Hội đồng CTĐT, Khoa/Bộ môn.	YLO-5T progression map, curriculum progression.
CLO	Học phần đóng góp gì cho PI/PLO và sinh viên làm được gì sau học phần?	Giảng viên học phần, bộ môn.	CLO-Bloom-5T-assessment map.
LLO	Bài học giúp sinh viên làm được gì cụ thể trong một buổi/chủ đề?	Giảng viên và trợ lý giảng dạy.	LLO-Bloom-5T-activity sheet, LMS activity.
Evidence	Sinh viên chứng minh năng lực bằng minh chứng nào?	Giảng viên, trợ lý, hệ thống portfolio.	Artifact, rubric result, feedback, reflection, defense note.

2.2. Quy ước dùng thuật ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong tài liệu học thuật DAU

Cách đọc và thực hiện: Khi soạn tài liệu, copy đúng cách viết khuyến nghị để tránh mỗi khoa/bộ môn dùng một hệ thuật ngữ khác nhau.

Lưu ý để nhầm lẫn: Nhất quán thuật ngữ là điều kiện để hệ thống dữ liệu học thuật có thể kết nối và phân tích được.

Bảng II.3: Quy ước dùng thuật ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong tài liệu học thuật DAU

Nhóm thuật ngữ	Cách viết khuyến nghị	Ví dụ đúng	Ví dụ cần tránh
Tên chuỗi	Viết nhất quán theo dạng VQF → PO → PLO → PI → YLO → CLO → LLO.	Chuỗi VQF → PO → PLO → PI → YLO → CLO → LLO.	Viết lẫn lộn PLO → CLO → PO hoặc bỏ PI/YLO khi đang nói về progression.
5T	- Giữ nguyên tiếng Việt; - Có thể chú thích bằng tiếng Anh nội bộ khi cần.	Thực học - Thực hành - Thực nghề - Thực chiến - Thực sáng tạo.	Dịch 5T thành các thuật ngữ tiếng Anh không thống nhất giữa các file.
Bloom	Ghi mã B1-B6 kèm tên mức hoặc giải thích khi cần.	B4 - Analyze/Phân tích.	Chỉ ghi “mức cao” hoặc “mức thấp” không rõ thang.
DCMS	Ghi mã DC1-DC5 kèm diễn giải evidence.	DC3 - thực hiện tương đối độc lập trong project có rubric.	Ghi DC5 cho mọi sản phẩm tốt hoặc điểm cao.
Assessment	- Dùng “assessment/nhiệm vụ đánh giá” khi nói về task; - Dùng “evaluation” khi nói về đánh giá tổng hợp nếu cần.	Project nhóm, oral defense, case report là assessment task.	Gọi mọi thứ là “bài kiểm tra” dù bản chất là project / studio / portfolio.
Evidence	Dùng “minh chứng/evidence” cho sản phẩm hoặc dữ liệu chứng minh năng lực.	Process log, bản vẽ, repo code, defense note.	Chỉ ghi “điểm cuối kỳ” mà không có sản phẩm hoặc tiêu chí.

Nhóm thuật ngữ	Cách viết khuyến nghị	Ví dụ đúng	Ví dụ cần tránh
AI-native	Dùng để chỉ hệ thống vận hành có AI trong thiết kế, hỗ trợ, phân tích và cải tiến, không phải chỉ dùng chatbot.	Faculty Copilot gợi ý nhân, Learning Analytics phát hiện thiếu evidence.	Xem AI-native là cho phép AI làm thay giảng viên.

PHẦN III.**KHUNG NỀN TẢNG 5T-GROUNDED VQF-OBE/CBE CHAIN
DÙNG CHO CTĐT VÀ ĐCCT****1. Công thức vận hành tổng thể**

Khi thiết kế hoặc cập nhật CTĐT hay ĐCCT tại DAU, không bắt đầu từ danh sách môn học hoặc bảng kế hoạch giảng dạy. Điểm bắt đầu là bản sắc 5T, yêu cầu VQF và chuẩn đầu ra chương trình. Từ đó mới đi xuống học phần, bài học, nhiệm vụ đánh giá và minh chứng.

Công thức vận hành tổng thể:

**5T → VQF → PO → PLO → PI → YLO → CLO → LLO →
Assessment/Rubric/Evidence → Living Portfolio → Learning Analytics/Digital
Twin University → PDCA/CQI**

Công thức này giúp DAU tránh hai lỗi lớn: một là CTĐT đúng hình thức nhưng không thể hiện bản sắc đào tạo; hai là ĐCCT có nhiều nội dung dạy nhưng không chứng minh được sinh viên đạt PLO ở mức nào.

Cách đọc và thực hiện: Đọc từ trên xuống để hiểu mỗi thành phần trả lời câu hỏi nào. Khi viết văn bản, không dùng một thành phần để thay thế chức năng của thành phần khác.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: 5T không phải thang đo như Bloom/DCMS. VQF không phải bảng động từ. Rubric không phải Bloom. Living Portfolio không phải kho file.

Bảng III.1: Vai trò của từng thành phần trong chuỗi 5T-grounded VQF-OBE/CBE

Thành phần	Vai trò chính	Câu hỏi cần trả lời	Vị trí áp dụng
5T	Nền tảng triết lý, bản sắc và phương pháp đào tạo.	DAU đào tạo con người theo tinh thần nào?	Toàn chuỗi; đặc biệt PO, PLO, PI, YLO, CLO, LLO, assessment và portfolio.
VQF	Khung pháp lý - học thuật quốc gia.	Chuẩn đầu ra có phù hợp yêu cầu trình độ không?	PO, PLO, PI, CTĐT và hồ sơ kiểm định.
PO	Mục tiêu chương trình sau tốt nghiệp.	Sau 3-5 năm, người học trở thành ai và đóng góp gì?	Cấp CTĐT, khảo sát alumni/employer.
PLO	Chuẩn đầu ra chương trình.	Khi tốt nghiệp, sinh viên làm được gì?	Cấp CTĐT, curriculum map, kiểm định.
PI	Chỉ báo đo PLO.	PLO được đo bằng hành vi hoặc sản phẩm nào?	Competency map, assessment, rubric, evidence.
YLO	Chuẩn đầu ra theo năm học.	Năng lực phát triển theo năm ra sao?	Curriculum progression, DCMS, portfolio.
CLO	Chuẩn đầu ra học phần.	Học phần đóng góp gì vào PI/PLO?	ĐCCT, assessment, rubric.
LLO	Chuẩn đầu ra bài học.	Bài học giúp sinh viên làm được gì cụ thể?	Lesson plan, LMS, AI Tutor.
Bloom	Mức độ nhận thức.	Sinh viên tư duy ở mức nào?	CLO, LLO, câu hỏi, bài tập, assessment task.

Thành phần	Vai trò chính	Câu hỏi cần trả lời	Vị trí áp dụng
DCMS	Mức trưởng thành năng lực.	Sinh viên thành thạo đến đâu?	YLO, PI, project, studio, capstone, internship, portfolio.
Rubric	Mức đạt yêu cầu.	Sinh viên đạt tốt đến mức nào theo tiêu chí?	Assessment, project, portfolio defense.
Living Portfolio	Minh chứng năng lực sống.	Sinh viên chứng minh và tiến bộ bằng evidence nào?	Artifact, feedback, reflection, CQI.

2. Hai chiều đọc của chuỗi

Chuỗi vận hành có hai chiều. Chiều thiết kế từ trên xuống dùng khi xây dựng CTĐT, ĐCCT và lesson plan. Chiều chứng minh từ dưới lên dùng khi đánh giá, kiểm định và cải tiến. Một CTĐT chỉ thực sự vận hành theo OBE/CBE khi hai chiều này khớp nhau.

- Chiều thiết kế từ trên xuống dùng khi xây dựng CTĐT, đề cương chi tiết và lesson plan. Người thực hiện bắt đầu bằng 5T, VQF và PLO, sau đó đi xuống PI, YLO, CLO, LLO để bảo đảm mọi học phần, bài học và assessment phục vụ chuẩn đầu ra. Chuỗi được sử dụng theo chiều thiết kế từ trên xuống là:

5T Foundation Layer → VQF → PO → PLO → PI → YLO → CLO → LLO

- Khi đánh giá, kiểm định và cải tiến, chuỗi được đọc theo chiều chứng minh từ dưới lên. Người thực hiện bắt đầu từ evidence ở bài học/học phần, truy ngược lên CLO, YLO, PI, PLO, PO và VQF.:

LLO → CLO → YLO → PI → PLO → PO → VQF

với hệ triết lý 5T là nền tảng xuyên suốt để bảo đảm bản sắc DAU.

Cách đọc và thực hiện: Khi xây chương trình, đọc từ 5T xuống LLO. Khi chứng minh chất lượng, đọc từ evidence/LLO lên VQF. Nếu một evidence không truy vết được, cần sửa mapping.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không chỉ thiết kế đẹp ở chiều trên xuống. Nếu không có evidence ở chiều dưới lên, hệ thống chưa chứng minh được năng lực.

Bảng III.2: Hai chiều vận hành khi thiết kế và khi chứng minh chất lượng

Chiều vận hành	Mục đích	Chuỗi thao tác	Sản phẩm đầu ra
Thiết kế từ trên xuống	Xây dựng CTĐT, học phần, bài học và assessment.	5T → VQF → PO → PLO → PI → YLO → CLO → LLO.	Bộ chuẩn đầu ra, curriculum map, ĐCCT, lesson plan, assessment plan.
Chứng minh từ dưới lên	Đánh giá, kiểm định, CQI và portfolio.	Evidence/LLO → CLO → YLO → PI → PLO → PO → VQF.	Evidence map, rubric result, portfolio, CQI report, accreditation evidence.

Chiều vận hành	Mục đích	Chuỗi thao tác	Sản phẩm đầu ra
Điều phối bằng AI-native system	Hỗ trợ gợi ý, kiểm tra alignment và phân tích tiến bộ.	Metadata 5T + Bloom + DCMS + rubric + evidence.	Faculty Copilot, AI Tutor, Learning Analytics, Digital Twin University.

3. Năm thành tố 5T và cách đưa vào CTĐT/ĐCCT

Cách đọc và thực hiện: Khi viết CTĐT, cần bảo đảm toàn bộ chương trình có đủ lộ trình 5T. Khi viết ĐCCT, mỗi học phần chỉ cần chọn 1-2 thành tố trọng tâm phù hợp vai trò học phần.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không ép mọi CLO/LLO phải đủ cả 5T. Gắn 5T phải có hoạt động và evidence tương ứng.

Bảng III.3: Năm thành tố 5T và ý nghĩa khi làm CTĐT/ĐCCT

Thành tố 5T	Diễn giải ngắn	Thường thể hiện trong CTĐT	Thường thể hiện trong ĐCCT
Thực học	Học để hiểu bản chất, nguyên lý, logic, bối cảnh và giới hạn của tri thức.	PLO kiến thức nền tảng/chuyên ngành; học phần nền tảng; lộ trình học thuật.	CLO/LLO giải thích, phân tích nguyên lý; quiz có giải thích; concept map; case note.
Thực hành	Học bằng thao tác, công cụ, quy trình, lab, bài tập, mô phỏng và sản phẩm.	Cụm học phần cơ sở ngành, lab, workshop, practice modules.	Bài tập ứng dụng, lab result, file thao tác, sketch, worksheet, simulation.
Thực nghề	Học theo chuẩn nghề, vai trò nghề, quy trình nghề, tác phong và trách nhiệm nghề nghiệp.	PLO kỹ năng nghề nghiệp; chuẩn nghề; thực tập; project nghề nghiệp.	Project, role-play nghề nghiệp, báo cáo chuyên môn, mentor feedback, rubric chuẩn nghề.
Thực chiến	Học trong bối cảnh thật/gần thật, có ràng buộc, phản hồi, xung đột tiêu chí và yêu cầu điều chỉnh.	Studio/project doanh nghiệp, case thật, internship, capstone mini.	Case thật, critique, defense, problem scenario, process log, revision.
Thực sáng tạo	Tạo giải pháp, sản phẩm, cách tiếp cận, giá trị mới hoặc bản sắc riêng có thể bảo vệ.	PLO sáng tạo/đổi mới; capstone; đồ án tốt nghiệp; portfolio.	Prototype, thiết kế giải pháp, capstone, portfolio vượt chuẩn, innovation evidence.

4. Bloom và DCMS: hai thang khác nhau nhưng phải liên kết

4.1. Thang Bloom

Cách đọc và thực hiện: Khi viết CLO/LLO, chọn động từ phù hợp với mức Bloom. Sau đó kiểm tra assessment có đủ khả năng đo mức đó hay không.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không dùng động từ mơ hồ như “nắm được”, “hiểu biết”, “có kiến thức về” nếu không chuyển hóa thành hành vi đo được.

Bảng III.4: Sáu mức Bloom dùng khi viết CLO/LLO và thiết kế assessment

Mức	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt	Ý nghĩa thiết kế	Ví dụ động từ
-----	---------------	----------------	------------------	---------------

Mức	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt	Ý nghĩa thiết kế	Ví dụ động từ
B1	Remember	Nhớ	Nhận diện, gọi tên, liệt kê, nhắc lại thông tin.	liệt kê, nêu, nhận diện, gọi tên, xác định.
B2	Understand	Hiểu	Giải thích, diễn giải, tóm tắt, phân loại, so sánh cơ bản.	giải thích, diễn giải, mô tả, phân loại, so sánh.
B3	Apply	Áp dụng	Vận dụng kiến thức, quy trình, công cụ vào tình huống cụ thể.	áp dụng, vận dụng, thực hiện, tính toán, sử dụng.
B4	Analyze	Phân tích	Phân tách vấn đề, xác định quan hệ, nguyên nhân, cấu trúc.	phân tích, đối chiếu, phân biệt, hệ thống hóa, chẩn đoán.
B5	Evaluate	Đánh giá	Nhận xét, phản biện, lựa chọn, bảo vệ quan điểm theo tiêu chí.	đánh giá, phản biện, lựa chọn, thẩm định, bảo vệ.
B6	Create	Sáng tạo	Thiết kế, kiến tạo, đề xuất, phát triển sản phẩm/giải pháp mới.	thiết kế, kiến tạo, đề xuất, phát triển, tích hợp.

4.2. Thang Dreyfus/Crawley - DCMS

Cách đọc và thực hiện: Khi xây PI/YLO hoặc rubric, xác định sinh viên cần chứng minh năng lực ở mức nào và bằng evidence nào.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không đặt DC5 đại trà. Không tuyên bố DC4/DC5 nếu evidence chỉ là bài thi lý thuyết hoặc bài viết đơn lẻ.

Bảng III.5: Năm mức DCMS dùng khi mô tả trưởng thành năng lực

Mức	Tên quy ước	Diễn giải năng lực	Bloom thường đi kèm	Evidence gợi ý
DC1	Novice / Exposed	Được tiếp xúc, nhận biết, làm theo mẫu hoặc checklist.	B1-B2	Quiz, bài thực hành theo mẫu, câu trả lời ngắn.
DC2	Advanced Beginner / Guided Participation	Tham gia, thực hiện phần việc đơn giản trong bối cảnh có hướng dẫn.	B2-B3	Lab, bài tập nhóm nhỏ, sketch, module nhỏ, role-play.
DC3	Competent / Basic Independent Practice	Lập kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ tương đối độc lập và chịu trách nhiệm với lựa chọn.	B3-B4	Case study, project, prototype, báo cáo phân tích, thuyết trình.
DC4	Proficient / Complex Context	Xử lý bối cảnh phức hợp, điều chỉnh, tối ưu và bảo vệ quyết định.	B4-B5	Studio, internship, project doanh nghiệp, defense, portfolio.
DC5	Emerging Expert / Lead or Innovate	Dẫn dắt, đổi mới, tạo giải pháp mới hoặc sản phẩm có giá trị.	B5-B6	Capstone xuất sắc, đồ án tốt nghiệp sáng tạo, sản phẩm triển khai, innovation evidence.

5. Nguyên tắc xử lý lệch pha Bloom - DCMS

Bloom và DCMS là hai trục liên quan nhưng không đồng nhất. Một sinh viên có thể làm được sản phẩm nhờ thao tác quen thuộc nhưng chưa giải thích sâu; ngược lại, sinh viên có thể phân tích tốt nhưng thực hành còn cần hướng dẫn. Vì vậy, khi cập nhật CTĐT/ĐCCT, không được kết luận năng lực chỉ từ một trục.

- Nếu CLO ở B5/B6 nhưng assessment chỉ là quiz hoặc bài viết tổng quát, phải sửa assessment hoặc hạ Bloom của CLO.
- Nếu PI/YLO đặt DC4 nhưng không có project, studio, internship, defense hoặc portfolio, phải bổ sung evidence đủ mạnh.
- Nếu sinh viên có sản phẩm sáng tạo nhưng process log yếu, cần yêu cầu reflection, iteration và defense để xác minh năng lực thật.
- Nếu Learning Analytics phát hiện lệch pha kéo dài qua nhiều nhiệm vụ, cố vấn học tập và giảng viên cần can thiệp bằng feedback, coaching hoặc nhiệm vụ bổ sung.

PHẦN IV.**HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO, RÀ SOÁT VÀ CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO****1. Chương trình đào tạo trong hệ thống DAU là gì**

CTĐT không chỉ là danh mục học phần và số tín chỉ. Trong hệ thống DAU, CTĐT là bản thiết kế năng lực ở cấp chương trình, mô tả (i) hồ sơ người tốt nghiệp; (ii) chuẩn đầu ra; (iii) lộ trình phát triển năng lực; (iv) cấu trúc học phần; (v) chiến lược dạy học; (vi) chiến lược đánh giá; (vii) minh chứng năng lực; và (viii) cơ chế cải tiến liên tục.

Khi viết CTĐT, người thực hiện phải luôn tự hỏi:

- Học phần này đóng góp PLO nào;
- PLO đó được chia thành PI nào;
- PI đó nằm ở mức DCMS nào;
- Evidence nào chứng minh được, và
- Lộ trình 5T phát triển qua các năm ra sao.

2. Hồ sơ đầu vào cần chuẩn bị

Cách đọc và thực hiện: Trước khi họp xây CTĐT, Faculty Design Team cần kiểm tra đủ các nhóm hồ sơ đầu vào. Nếu thiếu dữ liệu ngành/nghề hoặc evidence hiện hành, cần ghi rõ giả định và kế hoạch bổ sung.

Lưu ý để tránh nhầm lẫn: Không bắt đầu cập nhật CTĐT bằng cách sửa danh mục môn học trước. Danh mục môn học là kết quả sau khi đã làm rõ PO/PLO/PI/YLO và lộ trình 5T.

Bảng IV.1: Bộ hồ sơ đầu vào khi xây dựng hoặc cập nhật CTĐT

Nhóm hồ sơ	Nội dung cần có	Người chuẩn bị	Cách dùng trong CTĐT
Văn bản nền	Văn bản quy định hiện hành, khung trình độ, quy chế đào tạo, quy định kiểm định và các chuẩn nội bộ của Trường.	Phòng Đào tạo/ĐBCL/Faculty Design Team.	Đối chiếu yêu cầu pháp lý, cấu trúc văn bản và điều kiện ban hành.
Dữ liệu ngành/nghề	Mô tả nghề nghiệp, vị trí việc làm, xu hướng công nghệ, yêu cầu doanh nghiệp, chuẩn nghề nếu có.	Khoa/Bộ môn, advisory board, alumni/employer survey.	Viết PO, PLO, PI và 5T Program Positioning.
Dữ liệu CTĐT hiện hành	Danh mục học phần, đề cương, kết quả học tập, phản hồi sinh viên, tỷ lệ đạt CLO/PLO nếu có.	Khoa/Bộ môn, Phòng Đào tạo, LMS/QA.	Rà soát khoảng trống, trùng lặp, overload và thiếu evidence.
Dữ liệu học phần	ĐCCT, CLO, assessment, rubric, học liệu, yêu cầu portfolio, lịch trình giảng dạy.	Giảng viên học phần và trợ lý.	Xây curriculum map và kiểm tra đóng góp học phần.

Nhóm hồ sơ	Nội dung cần có	Người chuẩn bị	Cách dùng trong CTĐT
Dữ liệu chất lượng	Báo cáo tự đánh giá, góp ý kiểm định, CQI log, biên bản cải tiến, feedback doanh nghiệp/sinh viên.	ĐBCL, Khoa/Bộ môn.	Xác định vấn đề cần sửa và minh chứng cải tiến.
Dữ liệu hệ thống	Metadata LMS/Portfolio, kết quả rubric, artifact mẫu, Learning Analytics nếu đã có.	CAIRA-DAU/PMO, LMS team, giảng viên.	Chứng minh mức đạt PLO/PI và chuẩn bị Digital Twin University/CQI.

3. Quy trình 14 bước xây dựng hoặc rà soát CTĐT

Cách đọc và thực hiện: Thực hiện theo thứ tự. Không chuyển sang bước sau nếu sản phẩm bước trước chưa đủ rõ để làm căn cứ.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Không bắt đầu bằng CLO của từng học phần. CTĐT phải bắt đầu từ 5T, VQF, PO, PLO và PI; học phần là phương tiện triển khai chuẩn đầu ra.

Bảng IV.2: Quy trình 14 bước xây dựng hoặc rà soát CTĐT

Bước	Việc cần làm	Sản phẩm đầu ra	Người chịu trách nhiệm chính
1	Thu thập hồ sơ đầu vào và xác định phạm vi cập nhật.	Danh mục hồ sơ, phạm vi thay đổi, version log khởi tạo.	Khoa/Bộ môn + Faculty Design Team.
2	Xác định 5T Program Positioning của ngành/CTĐT.	Tuyên bố định vị 5T của CTĐT.	Lãnh đạo khoa + Faculty Design Team.
3	Đọc yêu cầu VQF và diễn giải qua 5T.	VQF-5T Interpretation Map.	Faculty Design Team + ĐBCL.
4	Phân tích bối cảnh nghề nghiệp, stakeholder và nhu cầu người học.	Bảng phân tích vị trí việc làm, năng lực nghề, phản hồi stakeholder.	Khoa/Bộ môn.
5	Viết hoặc cập nhật PO gắn với 5T và hồ sơ người tốt nghiệp.	PO-5T Map.	Hội đồng CTĐT.
6	Viết hoặc cập nhật PLO theo VQF K/S/A và 5T.	PLO-VQF-5T Matrix.	Faculty Design Team.
7	Chia PLO thành PI có hành vi đo được.	PLO-PI Matrix.	Faculty Design Team + Bộ môn.
8	Gắn 5T, DCMS, evidence và rubric cho từng PI.	PI-5T-DCMS-Evidence Matrix.	Faculty Design Team + ĐBCL.
9	Thiết kế YLO theo năm học và lộ trình 5T/DCMS.	YLO-5T Progression Map.	Hội đồng CTĐT.
10	Thiết kế cấu trúc học phần và phân bổ theo năm/học kỳ.	Khung chương trình và lộ trình học tập.	Khoa/Bộ môn.
11	Mapping học phần với YLO/PI/PLO/5T và kiểm tra overload/gap.	Curriculum Map.	Faculty Design Team.

Bước	Việc cần làm	Sản phẩm đầu ra	Người chịu trách nhiệm chính
12	Xác định chiến lược assessment, rubric và portfolio ở cấp CTĐT.	Assessment-Evidence-Portfolio Strategy.	Khoa/Bộ môn + ĐBCL.
13	Rà soát từng ĐCCT để bảo đảm CLO/assessment/evidence khớp CTĐT.	Bộ ĐCCT đã align, checklist sửa lỗi.	Giảng viên + Bộ môn.
14	Ban hành/lưu trữ/cập nhật CQI và kế hoạch đánh giá sau triển khai.	Bản CTĐT kiểm soát phiên bản, CQI plan, hồ sơ minh chứng.	Lãnh đạo khoa + Phòng Đào tạo/ĐBCL.

4. Viết 5T Program Positioning Statement

5T Program Positioning Statement là tuyên bố ngắn mô tả ngành đào tạo đó thể hiện 5T như thế nào. Đây không phải khẩu hiệu truyền thông, mà là bộ lọc học thuật giúp quyết định PLO, PI, học phần, assessment và evidence.

Mẫu câu: CTĐT ngành [tên ngành] triển khai 5T theo định hướng: Thực học thông qua [nền tảng tri thức], Thực hành thông qua [công cụ/quy trình], Thực nghề thông qua [chuẩn nghề], Thực chiến thông qua [bối cảnh thật/gần thật], Thực sáng tạo thông qua [sản phẩm/giải pháp/giá trị mới]

Cách đọc và thực hiện: Điền lần lượt 5 thành tố, sau đó viết lại thành một đoạn 5-7 câu đưa vào phần định vị CTĐT.

Lưu ý để tránh: Không viết 5T Program Positioning quá chung chung như “đào tạo theo 5T”. Tuyên bố phải cho biết 5T được thực hiện bằng học phần, hoạt động, assessment và evidence nào.

Bảng IV.3: Mẫu 5T Program Positioning Statement

Thành tố 5T	Câu hỏi cần trả lời	Dữ liệu cần dùng	Ví dụ cách viết
Thực học	Ngành này cần nền tảng tri thức, nguyên lý và phương pháp nào?	Khung kiến thức ngành, chuẩn nghề, yêu cầu học thuật.	Thực học thông qua nền tảng khoa học, nguyên lý thiết kế, công nghệ lõi và phương pháp tư duy hệ thống.
Thực hành	Sinh viên phải thao tác được bằng công cụ, quy trình hoặc phương pháp nào?	Danh mục lab/studio/project, công cụ nghề, phần mềm, quy trình kỹ thuật.	Thực hành thông qua bài tập ứng dụng, lab, studio, mô phỏng và sản phẩm có feedback.
Thực nghề	Ngành yêu cầu chuẩn nghề, vai trò nghề và trách nhiệm nào?	Mô tả việc làm, tiêu chuẩn doanh nghiệp, chuẩn đạo đức nghề nghiệp.	Thực nghề thông qua nhiệm vụ mô phỏng vai trò nghề, tiêu chuẩn nghề và trách nhiệm với người dùng/xã hội.
Thực chiến	Sinh viên gặp bối cảnh thật/gần thật, ràng buộc và phản hồi ở đâu?	Case doanh nghiệp, internship, studio, community project, dữ liệu thật.	Thực chiến thông qua case thật, project doanh nghiệp, critique, defense và xử lý xung đột tiêu chí.

Thành tố 5T	Câu hỏi cần trả lời	Dữ liệu cần dùng	Ví dụ cách viết
Thực sáng tạo	Ngành kỳ vọng sinh viên tạo mới điều gì và chứng minh bằng sản phẩm nào?	Capstone, đồ án tốt nghiệp, prototype, portfolio, innovation evidence.	Thực sáng tạo thông qua giải pháp, sản phẩm, prototype hoặc bản sắc nghề nghiệp có thể bảo vệ và phát triển tiếp.

5. Diễn giải VQF qua 5T và viết PO/PLO

VQF giúp CTĐT đúng khung trình độ; 5T giúp CTĐT có bản sắc DAU. Khi viết PO/PLO, cần đối chiếu ba nhóm yêu cầu lớn: kiến thức, kỹ năng, tự chủ và trách nhiệm. Mỗi nhóm cần có diễn giải 5T và minh chứng phù hợp.

Cách đọc và thực hiện: Điền từng nhóm VQF, diễn giải theo 5T, sau đó mới viết PO/PLO. Bảng này là nền cho PLO-PI và curriculum map.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Không để PLO chỉ bao phủ kiến thức mà thiếu kỹ năng hoặc tự chủ/trách nhiệm. Không để 5T chỉ xuất hiện ở phần giới thiệu mà không đi vào PLO/PI.

Bảng IV.4: Mẫu VQF-5T-PO-PLO Mapping Sheet

VQF K/S/A	Diễn giải VQF	Thành tố 5T liên quan	PO	PLO
K Knowledge / Kiến thức	Kiến thức nền tảng, chuyên ngành, phương pháp và bối cảnh.	Thực học.	PO về nền tảng nghề nghiệp và học tập suốt đời.	PLO kiến thức nền tảng/chuyên ngành, năng lực phân tích nguyên lý và bối cảnh.
S Skill / Kỹ năng	Kỹ năng chuyên môn, công cụ, quy trình, giao tiếp, xử lý vấn đề.	Thực hành, Thực nghề, Thực chiến.	PO về năng lực tham gia và phát triển nghề nghiệp.	PLO kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết vấn đề, giao tiếp và sử dụng công cụ/quy trình.
A Autonomy / Tự chủ và trách nhiệm	Tự chủ, trách nhiệm, đạo đức, phản tư, sáng tạo và thích ứng.	Thực nghề, Thực chiến, Thực sáng tạo.	PO về trách nhiệm xã hội, thích ứng và đổi mới.	PLO tự chủ, trách nhiệm, sáng tạo, học tập suốt đời và bảo vệ quyết định nghề nghiệp.

6. Công thức viết PO, PLO, PI và YLO

6.1. Công thức viết

- **Công thức PO:** Sau 3-5 năm tốt nghiệp, người học có thể [vai trò nghề nghiệp] trong [bối cảnh nghề nghiệp/xã hội], thể hiện tinh thần 5T của DAU, trách nhiệm xã hội và năng lực học tập suốt đời.

- **Công thức PLO:** Khi tốt nghiệp chương trình, sinh viên có thể [động từ hành động] + [năng lực/chủ đề chuyên môn] + [bối cảnh ứng dụng] + [mức độ thực hiện] + [giá trị 5T liên quan] + [trách nhiệm/đạo đức nếu có].

- **Công thức PI:** Sinh viên có thể [hành vi quan sát được] + [đối tượng/nhiệm vụ] + [bối cảnh thực hiện] + [tiêu chí/evidence] + [mức DCMS kỳ vọng] + [thành tố 5T].

- **Công thức YLO:** Kết thúc năm học thứ [n], sinh viên có thể [năng lực trọng tâm] trong [bối cảnh/lớp nhiệm vụ] ở mức [DCMS target], thể hiện [thành tố 5T trọng tâm] qua [evidence chính].

Cách đọc và thực hiện: Đánh dấu Đạt/Chưa đạt cho từng tiêu chí trước khi phê duyệt PO. Mục nào chưa đạt phải có ghi chú sửa.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không viết PO như một danh sách kỹ năng chi tiết. PO là mục tiêu dài hạn sau tốt nghiệp, rộng hơn PLO và không cần gắn Bloom/DCMS chi tiết.

Bảng IV.5: Checklist kiểm tra PO

Tiêu chí kiểm tra PO	Câu hỏi kiểm tra	Đạt/Chưa đạt	Ghi chú sửa
Gắn với 5T	PO có phản ánh hồ sơ người tốt nghiệp theo tinh thần Thực học, Thực hành, Thực nghề, Thực chiến, Thực sáng tạo không?		
Gắn với nghề nghiệp	PO có mô tả vai trò hoặc bối cảnh nghề nghiệp sau tốt nghiệp không?		
Gắn với VQF/PLO	PO có thể truy ngược về PLO và yêu cầu VQF không?		
Không quá chi tiết	PO có bị viết như CLO hoặc PI không?		
Có khả năng đánh giá gián tiếp	PO có thể được đánh giá qua alumni/employer feedback, minh chứng nghề nghiệp hoặc khảo sát sau tốt nghiệp không?		
Có tính khác biệt DAU	PO có thể hiện bản sắc DAU chứ không chỉ là câu chung chung của ngành không?		

6.2. Mẫu PLO-PI-5T-DCMS Mapping Sheet

Cách đọc và thực hiện: Mỗi PLO nên có 2-5 PI. Mỗi PI phải có hành vi, 5T, DCMS và evidence. Nếu thiếu một trong các trường này, PI chưa vận hành được.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không viết PI như khẩu hiệu. Ví dụ “có trách nhiệm” cần chuyển thành hành vi: phân tư, giải trình vai trò, xử lý feedback, chịu trách nhiệm sản phẩm.

Bảng IV.6: Mẫu PLO-PI-5T-DCMS Mapping Sheet

PLO	PI	Hành vi quan sát được	5T	DCMS kỳ vọng	Evidence/Rubric
PLO kiến thức chuyên môn	PI1.1	Phân tích nguyên lý, bối cảnh, yêu cầu và giới hạn của vấn đề.	Thực học	DC2 - DC3	Case analysis, thuyết minh, rubric phân tích.
PLO kỹ năng nghề nghiệp	PI2.1	Áp dụng công cụ/quy trình để tạo sản phẩm hoặc phương án.	Thực hành	DC2 - DC3	Lab, bài tập ứng dụng, rubric thao tác.
PLO kỹ năng nghề nghiệp	PI2.2	Thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chuẩn nghề nghiệp và bối cảnh ngành.	Thực nghề	DC3	Project, studio, role-play, rubric nghề nghiệp.

PLO	PI	Hành vi quan sát được	5T	DCMS kỳ vọng	Evidence/Rubric
PLO giải quyết vấn đề	PI2.3	Xử lý ràng buộc thực tế, phản hồi, xung đột tiêu chí và điều chỉnh phương án.	Thực chiến	DC3 - DC4	Case thật, defense, critique, rubric phản biện.
PLO sáng tạo/trách nhiệm	PI3.1	Đề xuất hoặc phát triển giải pháp mới có giá trị và bảo vệ được lựa chọn.	Thực sáng tạo	DC4 - DC5 cục bộ	Capstone, portfolio, innovation evidence, rubric sáng tạo.

6.3. Khung YLO-5T Progression Map

Cách đọc và thực hiện: Hội đồng CTĐT điều chỉnh theo đặc thù ngành, thời lượng đào tạo và yêu cầu kiểm định. Dùng bảng này để phát hiện chương trình quá nhiều Thực học nhưng thiếu Thực chiến/Thực sáng tạo.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không đặt DC4/DC5 đại trà ở năm 1-2. Không để năm cuối chỉ có evidence DC1-DC2 nếu PLO yêu cầu năng lực nghề nghiệp.

Bảng IV.7: Khung YLO-5T Progression Map

Năm học	Thành tố 5T trọng tâm	DCMS target	Diễn giải	Evidence chính
Năm 1	Thực học + Thực hành cơ bản	DC1-DC2	Xây nền tảng tri thức, hiểu phương pháp, làm nhiệm vụ cơ bản theo hướng dẫn.	Quiz, bài tập cơ bản, lab đơn giản, sketch, thuyết trình ngắn.
Năm 2	Thực hành + Thực nghề ban đầu	DC2-DC3	Áp dụng kiến thức vào bài tập, case, lab, studio/project nhỏ và bắt đầu hiểu chuẩn nghề.	Project nhỏ, bài thực hành, case study, sản phẩm có feedback.
Năm 3	Thực nghề + Thực chiến có kiểm soát	DC3	Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tương đối độc lập, biết lập kế hoạch, phân tích và chịu trách nhiệm.	Project độc lập/nhóm, studio cơ sở, mô phỏng, báo cáo phân tích.
Năm 4	Thực chiến + Thực sáng tạo	DC3-DC4	Xử lý bối cảnh phức hợp, tích hợp nhiều tiêu chí, phản biện, điều chỉnh, tạo sản phẩm có giá trị.	Internship, studio nâng cao, capstone mini, defense, portfolio.
Năm 5 (nếu có)	Thực sáng tạo + năng lực nghề nghiệp nâng cao	DC4-DC5 cục bộ	Thể hiện năng lực qua đồ án tốt nghiệp, studio nâng cao, portfolio defense hoặc project thực tế.	Đồ án tốt nghiệp, portfolio defense, hội đồng đánh giá, sản phẩm triển khai.

7. Thiết kế Curriculum map và Phân bổ học phần

Curriculum map là bảng chứng minh học phần nào đóng góp cho PLO/PI/YLO nào, ở mức nào và bằng evidence nào. Đây là cầu nối giữa CTĐT và ĐCCT. Nếu

CTĐT có PLO nhưng không có học phần hoặc assessment chứng minh, PLO đó chưa vận hành.

Cách đọc và thực hiện: Dùng bảng này sau khi đã có danh mục học phần dự thảo. Mọi PLO/PI quan trọng phải được chứng minh bằng học phần và assessment cụ thể.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không coi curriculum map là thủ tục điền dấu X. Mỗi dấu X cần có mức đóng góp, CLO, assessment và evidence tương ứng.

Bảng IV.8: Kiểm tra Curriculum map và phân bổ học phần

Nội dung kiểm tra	Câu hỏi tự kiểm	Dấu hiệu đạt	Cách sửa nếu chưa đạt
Bao phủ PLO	Mỗi PLO có được nhiều học phần đóng góp theo lộ trình không?	Có học phần nền, học phần phát triển, học phần củng cố và học phần chứng minh.	Bổ sung học phần hoặc điều chỉnh CLO/assessment để phủ PLO.
Bao phủ PI	Mỗi PI có ít nhất một assessment/evidence đủ mạnh không?	PI có course owner, assessment và rubric.	Gắn PI với học phần phù hợp hoặc thiết kế key assessment.
Progression	Năng lực có tăng dần theo năm học không?	Có YLO rõ, DCMS tăng dần, không dồn hết vào năm cuối.	Phân bổ lại học phần, tạo scaffold từ DC1-DC4.
5T coverage	Toàn chương trình có cân bằng 5T không?	Có học phần/assessment thể hiện đủ 5T theo đặc thù ngành.	Bổ sung học phần thực hành, project, studio, internship, capstone hoặc reflection.
Overload	Một học phần có gánh quá nhiều PLO/PI không?	Mỗi học phần tập trung số CLO/PI hợp lý và có evidence khả thi.	Tách CLO, điều chỉnh trọng số, phân bổ sang học phần khác.
Gap	Có PLO/PI nào không có học phần hoặc evidence không?	Không có ô trống quan trọng trong map.	Thiết kế lại học phần hoặc thêm key assessment.
Duplication	Có nhiều học phần dạy/đánh giá trùng cùng mức mà không tăng năng lực không?	Trùng lặp có chủ đích để reinforce, không lặp nội dung cơ học.	Phân biệt mức Bloom/DCMS, bối cảnh hoặc evidence.

PHẦN V.**HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO, RÀ SOÁT VÀ CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN****1. Đề cương chi tiết trong hệ thống DAU là gì**

ĐCCT là bản cam kết học thuật của học phần với CTĐT. ĐCCT phải trả lời rõ học phần (i) đóng góp cho PLO/PI/YLO nào; (ii) phát triển thành tố 5T nào; (iii) sinh viên đạt CLO nào; (iv) được dạy bằng hoạt động nào; (v) được đánh giá bằng assessment nào; và (vi) chứng minh bằng evidence nào.

Một ĐCCT đạt chuẩn không chỉ có lịch học và tỷ lệ điểm. ĐCCT phải có logic alignment đầy đủ:

CTĐT → PI/YLO → CLO → LLO → hoạt động học tập → assessment → rubric → evidence → portfolio/CQI.

2. Cấu trúc tối thiểu của ĐCCT

***Cách đọc và thực hiện:** Khi soạn ĐCCT, không bỏ qua mục vị trí học phần trong CTĐT. Đây là mục giúp CLO/assessment không bị rời rạc.*

***Lưu ý để tránh lỗi:** Một ĐCCT có đầy đủ nội dung dạy nhưng thiếu CLO mapping, rubric hoặc evidence thì chưa đạt yêu cầu OBE/CBE.*

Bảng V.1: Cấu trúc tối thiểu của ĐCCT tại DAU

Mục trong ĐCCT	Nội dung bắt buộc	Câu hỏi kiểm tra	Người chịu trách nhiệm
Thông tin học phần	Mã học phần, tên học phần, số tín chỉ, loại học phần, học kỳ, điều kiện tiên quyết/song hành.	Học phần được định danh rõ và đúng CTĐT chưa?	Giảng viên + Bộ môn.
Vị trí học phần trong CTĐT	Học phần đóng góp YLO/PI/PLO nào, 5T nào, DCMS target nào.	Học phần nằm ở đâu trong lộ trình năng lực?	Giảng viên + Faculty Design Team.
Mô tả học phần	Mô tả ngắn nội dung, năng lực, phương pháp và sản phẩm học tập.	Mô tả có phản ánh vai trò thực của học phần không?	Giảng viên.
CLO	Danh sách CLO có động từ Bloom, bối cảnh, evidence, tiêu chí và liên kết PI/PLO.	Mỗi CLO có đo được không?	Giảng viên + Bộ môn.
Nội dung và LLO	Chủ đề/tuần học, LLO, hoạt động học tập, học liệu, assessment nhanh.	LLO có dẫn tới CLO không?	Giảng viên + trợ lý.
Phương pháp dạy học	Lecture, seminar, lab, studio, project, critique, simulation, field work, AI Tutor nếu có.	Phương pháp có phù hợp Bloom/5T không?	Giảng viên.
Assessment plan	Thành phần đánh giá, CLO đo, trọng số, thời điểm, hình thức, evidence, yêu cầu kháng AI.	Assessment đo đúng CLO và đủ mạnh không?	Giảng viên + ĐBCL.

Mục trong ĐCCT	Nội dung bắt buộc	Câu hỏi kiểm tra	Người chịu trách nhiệm
Rubric	Tiêu chí, mức đạt, mô tả hành vi/sản phẩm, mức độc lập, feedback.	Rubric có mô tả năng lực hay chỉ ghi điểm?	Giảng viên.
Học liệu	Giáo trình, tài liệu tham khảo, tài nguyên số, dữ liệu, phần mềm/công cụ.	Học liệu đủ để thực hiện assessment không?	Giảng viên.
Living Portfolio/CQI	Artifact trọng yếu, metadata, reflection, feedback loop, kế hoạch cải tiến học phần.	Evidence có truy vết lên CLO/PI/PLO không?	Giảng viên + trợ lý + ĐBCL.

3. Bộ dữ liệu đầu vào trước khi viết ĐCCT

Cách đọc và thực hiện: Trợ lý giảng dạy có thể chuẩn bị bảng này trước để giảng viên không phải tìm dữ liệu thủ công.

Lưu ý để tránh nhầm lẫn: Không viết CLO/assessment khi chưa biết học phần đóng góp PI/PLO nào. Nếu thiếu mapping, ĐCCT sẽ khó chứng minh năng lực.

Bảng V.2: Bộ dữ liệu đầu vào trước khi viết ĐCCT

Dữ liệu đầu vào	Cần lấy từ đâu	Dùng để làm gì	Nếu thiếu thì xử lý thế nào
PLO/PI chính thức	CTĐT và PLO-PI matrix.	Xác định học phần đóng góp chuẩn đầu ra nào.	Không tự đoán; hỏi Faculty Design Team/Bộ môn.
YLO năm học	YLO-5T progression map.	Biết học phần phát triển năng lực ở giai đoạn nào.	Tạm ghi giả định và xin xác nhận.
5T Program Positioning	Tài liệu CTĐT.	Chọn 5T primary/secondary của học phần.	Chỉ chọn 5T sau khi đọc định vị CTĐT.
Vai trò học phần	Curriculum map, đề xuất của Bộ môn.	Phân biệt học phần nền tảng, cơ sở, chuyên ngành, studio/lab, thực tập, capstone.	Ghi rõ loại học phần dự kiến và rà soát lại.
ĐCCT cũ nếu có	Hồ sơ học phần, giảng viên tiên nhiệm, LMS.	Kế thừa nội dung tốt và phát hiện lỗi cũ.	Tạo bản mới theo template DAU, không copy mù.
Dữ liệu học tập/feedback	LMS, khảo sát sinh viên, CQI log, kết quả rubric.	Cải tiến assessment, học liệu, workload và hoạt động học tập.	Nếu chưa có dữ liệu, ghi kế hoạch thu thập kỳ tới.
Nguồn lực triển khai	Khoa/Bộ môn, phòng lab, phần mềm, đối tác, thời lượng.	Bảo đảm assessment và evidence khả thi.	Không đặt assessment vượt nguồn lực; điều chỉnh scope.

4. Quy trình 10 bước soạn ĐCCT

Cách đọc và thực hiện: Đi từng bước và lưu sản phẩm tương ứng. Trợ lý giảng dạy có thể chuẩn bị dữ liệu, Faculty Copilot gợi ý nhắc, giảng viên duyệt học thuật.

Lưu ý để tránh nhầm lẫn: Không giao toàn bộ quyết định học thuật cho trợ lý hoặc AI. Giảng viên chịu trách nhiệm cuối về CLO, assessment, rubric và evidence.

Bảng V.3: Quy trình 10 bước soạn ĐCCT

Bước	Việc cần làm	Câu hỏi kiểm tra	Sản phẩm
1	Xác định vai trò học phần trong CTĐT.	Học phần này thuộc loại nào và phát triển 5T nào?	Course positioning note.
2	Chọn PI/YLO/PLO liên quan.	Học phần đóng góp chuẩn đầu ra nào, ở mức DCMS nào?	Course-PI/YLO/PLO map.
3	Viết/cập nhật mô tả học phần.	Mô tả có thể hiện vai trò, phương pháp và sản phẩm học tập không?	Course description.
4	Viết CLO có Bloom và 5T.	Mỗi CLO có động từ đo được, bối cảnh, evidence và PI/PLO không?	CLO list.
5	Thiết kế assessment plan.	Assessment có đo đúng CLO/Bloom và tạo evidence đủ mạnh không?	Assessment matrix.
6	Thiết kế rubric.	Rubric có mô tả hành vi, sản phẩm, mức độc lập và 5T không?	Rubric sheet.
7	Thiết kế nội dung, LLO và hoạt động học tập.	LLO có dẫn tới CLO và thành tố 5T không?	LLO-Activity sheet.
8	Xác định học liệu, công cụ và điều kiện thực hiện.	Nguồn lực có đủ cho activity và assessment không?	Learning resources list.
9	Xác định evidence, portfolio artifact và metadata.	Artifact nào cần lưu, gắn CLO/PI/PLO/Bloom/DCMS/5T thế nào?	Portfolio metadata plan.
10	Kiểm tra bằng checklist, Faculty Copilot và phê duyệt học thuật.	Có lỗi alignment, quá tải labeling hoặc thiếu metadata không?	ĐCCT hoàn chỉnh + checklist duyệt.

5. Viết CLO tích hợp Bloom, 5T, PI/PLO và evidence

CLO phải mô tả sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể làm được gì, ở mức nhận thức nào, trong bối cảnh nào, bằng evidence nào, liên kết PI/PLO nào và thể hiện thành tố 5T nào.

Công thức CLO: *Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể [động từ Bloom] + [nội dung/năng lực] + [bối cảnh/điều kiện] + [sản phẩm/evidence] + [tiêu chí đạt] + [liên kết PI/PLO] + [thành tố 5T liên quan].*

Ví dụ: Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể phân tích yêu cầu người dùng, bối cảnh sử dụng và ràng buộc kỹ thuật để đề xuất mô hình giải quyết vấn đề, thể hiện qua báo cáo phân tích và project nhóm, đạt yêu cầu theo rubric học phần, liên kết với PI2.1 và phản ánh thành tố Thực học - Thực hành.

Cách đọc và thực hiện: Điền bảng theo từng CLO. Sau khi điền, kiểm tra assessment có đo đúng Bloom và evidence có chứng minh được PI/DCMS không.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không viết CLO B5/B6 nếu assessment chỉ là quiz. Không gắn Thực chiến hoặc Thực sáng tạo nếu không có case, project, studio, defense hoặc portfolio.

Bảng V.4: Mẫu CLO-Bloom-5T-Assessment Mapping Sheet

CLO	Động từ chính	Bloom	5T	PI/PLO	Assessment	Evidence
CLO1	Giải thích	B2	Thực học	PI1.1/PLO1	Quiz / bài giải thích	Câu trả lời, sơ đồ nguyên lý.
CLO2	Áp dụng	B3	Thực hành	PI2.1/PLO2	Bài tập thực hành / lab	File bài làm, lab result.
CLO3	Phân tích	B4	Thực nghề	PI2.2/PLO2	Case / project nhỏ	Báo cáo phân tích, thuyết trình.
CLO4	Đánh giá / thiết kế	B5-B6	Thực chiến / Thực sáng tạo	PI3.2/PLO3	Project / defense / portfolio	Sản phẩm, process log, reflection, defense record.

6. Viết LLO và thiết kế hoạt động học tập

LLO là chuẩn đầu ra bài học, chủ đề, buổi học hoặc module nhỏ. LLO là nơi Bloom được dùng trực tiếp nhất. 5T giúp giảng viên chọn hoạt động học tập phù hợp và gắn bài học với bản sắc đào tạo DAU.

Công thức LLO: *Sau khi hoàn thành bài học, sinh viên có thể [động từ Bloom] + [nội dung cụ thể] + [hoạt động/điều kiện] + [minh chứng ngắn] + [liên kết CLO] + [thành tố 5T của bài học].*

Cách đọc và thực hiện: Mỗi LLO phải đóng góp vào ít nhất một CLO. Trợ lý giảng dạy có thể dùng bảng này để chuẩn bị LMS activity, quiz, worksheet hoặc hướng dẫn thảo luận.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Không viết LLO quá rộng như PLO hoặc quá vụn như một thao tác kỹ thuật đơn lẻ. LLO phải đủ nhỏ để dạy và kiểm tra trong bài học.

Bảng V.5: Mẫu LLO-Bloom-5T-Activity Sheet

LLO	Bloom	5T	CLO liên kết	Hoạt động học tập	Assessment nhanh/Evidence
LLO1	B1-B2	Thực học	CLO1	Đọc, xem video, giải thích thuật ngữ.	Quiz, câu trả lời ngắn.
LLO2	B3	Thực hành	CLO2	Bài tập/lab/sketch theo tình huống.	File bài làm, worksheet.
LLO3	B4	Thực nghề	CLO3	Phân tích case nghề nghiệp.	Case note, sơ đồ phân tích.
LLO4	B5	Thực chiến	CLO4	Phản biện tình huống có ràng buộc.	Phiếu phản biện, oral response.
LLO5	B6	Thực sáng tạo	CLO4/CLO5	Đề xuất phương án hoặc prototype.	Concept, prototype, mini-pitch.

7. Chọn phương pháp dạy học phù hợp với 5T và Bloom

- Với B1-B2/Thực học: dùng đọc có định hướng, lecture ngắn, concept map, thảo luận giải thích, câu hỏi kiểm tra hiểu.
- Với B3/Thực hành: dùng bài tập ứng dụng, lab, worksheet, thao tác công cụ, mô phỏng và feedback nhanh.
- Với B4/Thực nghề hoặc Thực chiến: dùng case analysis, problem

decomposition, critique, báo cáo phân tích và thuyết trình.

- Với B5/Thực chiến: dùng debate, peer review, defense, lựa chọn phương án theo tiêu chí và xử lý feedback.
- Với B6/Thực sáng tạo: dùng project, studio, prototype, capstone, portfolio và quy trình iteration có ghi log.

PHẦN VI.

ASSESSMENT, RUBRIC, EVIDENCE VÀ AI-RESISTANT ASSESSMENT

1. Nguyên tắc alignment của assessment

Assessment phải trả lời đồng thời hai câu hỏi: assessment này đo mức nhận thức nào của CLO, và evidence tạo ra có đủ để chứng minh PI/YLO ở mức DCMS nào. Nếu assessment không tạo evidence, assessment đó không đủ dùng cho OBE/CBE.

Cách đọc và thực hiện: Dùng bảng trước khi ban hành ĐCCT hoặc rubric. Nếu có lỗi, sửa CLO, assessment hoặc evidence trước khi đưa vào LMS.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không tuyên bố Thực chiến/Thực sáng tạo hoặc DC4/DC5 khi evidence không đủ mạnh.

Bảng VI.1: Checklist alignment assessment

Thành phần	Câu hỏi kiểm tra	Lỗi thường gặp	Cách sửa
CLO-Bloom	CLO có động từ đo được và Bloom phù hợp không?	CLO viết “hiểu”, “nắm được”, “có kiến thức về”.	Viết lại bằng giải thích, áp dụng, phân tích, đánh giá, thiết kế.
5T	CLO/assessment có thành tố 5T rõ không?	Gắn 5T hình thức, không có hoạt động/evidence tương ứng.	Bổ sung hoạt động và evidence đúng thành tố 5T.
Assessment	Nhiệm vụ có đo đúng CLO không?	CLO B4 nhưng chỉ kiểm tra trắc nghiệm nhớ kiến thức.	Bổ sung case, bài phân tích, project hoặc defense.
Evidence-DCMS	Evidence có đủ mạnh để chứng minh DCMS không?	Tuyên bố DC4 nhưng chỉ có bài thi viết.	Cần project, studio, internship, portfolio, process log.
Rubric	Rubric có mô tả hành vi đạt không?	Chỉ ghi tốt/khá/trung bình.	Mô tả theo hành vi, sản phẩm, mức độc lập, bối cảnh.
AI-resistance	Assessment có đo năng lực thật không?	Bài viết tổng quát dễ bị AI làm hộ.	Thêm dữ liệu cá nhân hóa, quá trình, defense, reflection.

2. Rubric 5 mức tích hợp 5T-Bloom-DCMS

2.1. Quan hệ giữa rubric 5 mức và DCMS

Rubric 5 mức của DAU nên đo mức đạt của nhiệm vụ, mô tả hành vi, sản phẩm, mức độc lập, bối cảnh và evidence. Rubric có thể sử dụng DCMS để mô tả trường thành năng lực, nhưng không được đồng nhất máy móc điểm rubric với DCMS.

Cách đọc và thực hiện: Khi viết rubric, mô tả rõ hành vi ở từng mức. Mức 5 không tự động là DC5 trừ khi nhiệm vụ đủ mở, evidence đủ mạnh và có phản biện/defense.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không quy đổi điểm rubric thành DCMS một cách cơ học. Mỗi nhiệm vụ có DCMS target riêng.

Bảng VI.2: Quan hệ giữa rubric 5 mức và DCMS

Mức rubric	Diễn giải năng lực	Liên hệ DCMS	Ghi chú
1 Không đạt	Chưa thực hiện được hành vi yêu cầu; sai lệch cơ bản.	Chưa đạt DC tối thiểu của nhiệm vụ.	Không quy đổi máy móc thành DC1.
2 Đạt tối thiểu	Làm được một phần, còn phụ thuộc nhiều vào hướng dẫn.	Thường DC1-DC2.	Phù hợp nhiệm vụ nhập môn hoặc thực hành có hướng dẫn.
3 Khá	Thực hiện tương đối độc lập, đáp ứng phần lớn tiêu chí.	Thường DC3 nếu nhiệm vụ yêu cầu độc lập cơ bản.	Là mức lõi của nhiều năng lực tốt nghiệp.
4 Tốt	Xử lý bối cảnh phức hợp, có điều chỉnh, lập luận và tối ưu.	Thường DC4 nếu evidence đủ mạnh.	Cần minh chứng quá trình và phản biện.
5 Xuất sắc	Có sáng tạo, dẫn dắt, đổi mới hoặc tạo giá trị vượt yêu cầu.	Có thể tiệm cận DC5 trong nhiệm vụ phù hợp.	Không gán DC5 đại trà.

2.2. Mẫu tiêu chí rubric tích hợp 5T - Bloom - DCMS

Cách đọc và thực hiện: Khi dùng, thay tiêu chí và mô tả bằng thuật ngữ chuyên môn của ngành. Mỗi tiêu chí cần có 5T, Bloom, DCMS và mô tả mức đạt.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không copy nguyên mẫu cho mọi học phần. Rubric phải phù hợp evidence và bối cảnh học phần.

Bảng VI.3: Mẫu tiêu chí rubric tích hợp 5T - Bloom - DCMS

Tiêu chí	5T	Bloom	DCMS evidence	Mô tả mức đạt cao
Hiểu bản chất vấn đề	Thực học	B2-B4	DC2-DC3	Phân tích sâu vấn đề, nguyên nhân, quan hệ, giới hạn và hệ quả.
Áp dụng phương pháp/công cụ	Thực hành	B3-B4	DC2-DC3	Áp dụng đúng, biết điều chỉnh theo bối cảnh và có minh chứng thao tác.
Thể hiện chuẩn nghề nghiệp	Thực nghề	B3-B5	DC3	Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn nghề, tác phong, trách nhiệm và yêu cầu người dùng.
Xử lý bối cảnh phức hợp	Thực chiến	B4-B5	DC3-DC4	Xử lý tốt nhiều ràng buộc, biết phản biện, điều chỉnh và bảo vệ quyết định.
Tạo giá trị mới	Thực sáng tạo	B5-B6	DC4-DC5 cục bộ	Giải pháp có tính mới, có bản sắc/giá trị, có khả năng bảo vệ và phát triển tiếp.

3. Thiết kế assessment kháng AI

Trong bối cảnh AI, các nhiệm vụ chỉ yêu cầu nhớ, hiểu hoặc viết bài tổng quát

rất dễ bị hỗ trợ quá mức. DAU cần thiết kế assessment kháng AI bằng cách (i) tăng yêu cầu quá trình; (ii) dữ liệu cá nhân hóa; (iii) sản phẩm; (iv) defense; (v) portfolio và (vi) trách nhiệm giải trình.

Cách đọc và thực hiện: Khi thiết kế assessment, xác định thành tố 5T rồi chọn hình thức phù hợp. Với Thực chiến/Thực sáng tạo, cần process log, defense và portfolio artifact.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không dùng bài viết tổng quát làm evidence duy nhất cho Thực chiến, Thực sáng tạo, DC4 hoặc DC5.

Bảng VI.4: Thiết kế assessment kháng AI theo 5T

5T	Dạng assessment phù hợp	Khả năng kháng AI	Yêu cầu bổ sung
Thực học	Quiz, oral check, concept map, giải thích bằng lời của sinh viên.	Trung bình.	Cần kiểm tra hiểu thật, tránh chỉ yêu cầu định nghĩa.
Thực hành	Bài tập có dữ liệu riêng, lab, thao tác, mô phỏng.	Cao hơn nếu có process log.	Cần file thao tác, dữ liệu cá nhân hóa, feedback.
Thực nghề	Project theo vai trò nghề nghiệp, case ngành, sản phẩm theo chuẩn nghề.	Cao nếu có rubric và feedback.	Cần tiêu chuẩn nghề, vai trò cá nhân, mentor/peer feedback.
Thực chiến	Case thật/gần thật, tình huống phức hợp, defense, critique.	Cao.	Cần ràng buộc cụ thể, phản biện, biên bản defense.
Thực sáng tạo	Capstone, studio, prototype, portfolio tiến hóa, sản phẩm có bản sắc.	Rất cao nếu có quá trình và defense.	Cần iteration, process log, reflection, hội đồng/mentor review.

4. Quy tắc tối thiểu cho assessment trong ĐCCT

- Mỗi CLO phải được đo bởi ít nhất một assessment rõ ràng; một assessment có thể đo nhiều CLO nhưng phải có rubric tách tiêu chí.
- Assessment phải tạo ra evidence có thể lưu, xem lại và truy vết; chỉ ghi điểm cuối kỳ là chưa đủ.
- Với B4 trở lên, cần có yêu cầu phân tích, lập luận, giải thích hoặc bảo vệ lựa chọn.
- Với Thực chiến/Thực sáng tạo, cần có quá trình, phản hồi, iteration, defense hoặc portfolio.
- Với học phần nhiều nhóm, cần xác định vai trò cá nhân để tránh một sản phẩm nhóm che khuất năng lực từng sinh viên.
- Với assessment dùng AI có kiểm soát, cần ghi rõ phần được phép dùng AI, phần phải tự chứng minh và cách ghi nhận việc sử dụng AI.

PHẦN VII.**LIVING PORTFOLIO, METADATA, FACULTY COPILOT VÀ CQI****1. Living Portfolio không phải kho nộp file**

Living Portfolio là hồ sơ năng lực sống. Mỗi artifact quan trọng phải gắn với 5T, LLO/CLO, PI/PLO, VQF, Bloom, DCMS, rubric, feedback và reflection. Nhờ vậy, DAU có thể truy vết năng lực từ bài học lên chương trình và kiểm định.

Cách đọc và thực hiện: Trong pilot, áp dụng trước cho key assessment, project, studio, capstone, internship và artifact quan trọng. Các bài tập nhỏ có thể dùng metadata tối giản.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không biến portfolio thành nơi upload file. Artifact phải có liên kết chuẩn đầu ra, rubric, feedback và reflection.

Bảng VII.1: Metadata tối thiểu của Portfolio Artifact

Nhóm metadata	Trường thông tin	Bắt buộc trong pilot	Ghi chú
Nhận diện	Artifact ID, học phần, học kỳ, sinh viên/nhóm.	Có.	Nên tự động sinh từ LMS / Portfolio.
Liên kết học thuật	LLO, CLO, YLO, PI, PLO, VQF K/S/A.	Có.	Faculty Copilot gợi ý mapping, giảng viên duyệt.
5T	five_t_primary, five_t_secondary, five_t_rationale.	Có với artifact trọng yếu.	Dùng để phân tích 5T progression và evidence density.
Bloom/DCMS	Bloom task level, DCMS evidence level.	Có với artifact trọng yếu.	Không bắt buộc cho mọi file nhỏ.
Đánh giá	Rubric, mức đạt, feedback.	Có.	Rubric phải mô tả năng lực, không chỉ điểm.
Quá trình	Version, process log, feedback loop.	Khuyến nghị mạnh.	Cần cho AI-resistant assessment, studio, project, capstone.
Phản tư	Student reflection, defense note.	Khuyến nghị mạnh.	Quan trọng với B4-B6 và DC3-DC5.
CQI	Ghi chú cải tiến học phần/CTĐT.	Khuyến nghị.	Dùng cho PDCA/CQI và kiểm định sống.

2. Faculty Copilot và pseudo-labeling

DAU không nên yêu cầu giảng viên tự gán thủ công toàn bộ 5T, Bloom và DCMS cho mọi LLO, CLO, PI, YLO, rubric và evidence. Cách đúng là để Faculty Copilot gợi ý nhãn, hiển thị mức tin cậy và lý do, sau đó giảng viên duyệt/chỉnh. Đây là cơ chế giảm tải, không phải cơ chế kiểm soát vi mô.

Cách đọc và thực hiện: Áp dụng khi nhập đề cương, CLO, LLO, assessment, rubric, evidence vào hệ thống. Giảng viên chịu trách nhiệm cuối về quyết định học thuật.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không dùng lỗi nhãn trong giai đoạn pilot để xử phạt cá nhân. Dữ liệu pilot là dữ liệu huấn luyện và cải tiến hệ thống.

Bảng VII.2: Quy trình Faculty Copilot pseudo-labeling và HITL

Bước	Tác vụ	Người/Agent thực hiện	Sản phẩm
1	Nhập hoặc tải lên ĐCCT, CLO, LLO, assessment, rubric, evidence.	Giảng viên/Trợ lý giảng dạy.	Bản dữ liệu thô.
2	Phân tích động từ, bối cảnh, nhiệm vụ, evidence.	Faculty Copilot.	Gợi ý 5T/Bloom/DCMS ban đầu.
3	Hiện thị nhãn, mức tin cậy và lý do.	Faculty Copilot.	Label suggestion card.
4	Duyệt, chỉnh hoặc từ chối nhãn.	Giảng viên.	Faculty-approved label.
5	Kiểm tra mẫu các trường hợp rủi ro/có confidence thấp.	ĐBCL/Phòng Đào tạo.	QA-reviewed label.
6	Lưu lịch sử quyết định nhãn.	Hệ thống.	Label Decision Log.
7	Sử dụng dữ liệu để cải tiến Faculty Copilot và rubric.	CAIRA-DAU / PMO / Faculty Design Team.	Gold Standard Dataset, CQI note.

3. CQI và PDCA trong cập nhật CTĐT/ĐCCT

CQI chỉ có giá trị khi có dữ liệu. Vì vậy, mỗi học kỳ, học phần cần có CQI note tối thiểu: (i) CLO nào đạt/chưa đạt; (ii) assessment nào chưa phù hợp; (iii) rubric nào cần sửa; (iv) evidence nào yếu; (v) phản hồi sinh viên/giảng viên/mentor nói gì; (vi) kỳ tới sửa gì; (vii) ai chịu trách nhiệm; và (viii) deadline nào.

- **Plan:** xác định mục tiêu cải tiến dựa trên dữ liệu kỳ trước, PLO/PI/CLO và feedback stakeholder.
- **Do:** triển khai ĐCCT, hoạt động học tập, assessment, rubric và portfolio theo kế hoạch.
- **Check:** phân tích kết quả assessment, evidence, feedback, Learning Analytics và alignment.
- **Act:** cập nhật CTĐT/ĐCCT, rubric, học liệu, workload, hoặc phương pháp dạy học; lưu CQI log.

PHẦN VIII.

PHÂN CÔNG VAI TRÒ VÀ WORKFLOW TỰ CẬP NHẬT

1. Nguyên tắc phân công

Phân công vai trò phải giảm tải cho giảng viên nhưng không làm mờ trách nhiệm học thuật. Trợ lý giảng dạy và Faculty Copilot có thể chuẩn bị dữ liệu, gợi ý nhân, kiểm tra định dạng và phát hiện lỗi. Giảng viên, Bộ môn, Faculty Design Team và lãnh đạo khoa chịu trách nhiệm quyết định học thuật theo phân cấp.

Cách đọc và thực hiện: RACI giúp phân biệt người làm, người chịu trách nhiệm cuối, người cần tham vấn và người cần được thông báo.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không để trợ lý hoặc AI tự phê duyệt CLO, PI, rubric hoặc kết quả đánh giá quan trọng.

Bảng VIII.1: Phân công RACI cho CTĐT và ĐCCT

Hoạt động	Thực hiện Responsible (R)	Chịu trách nhiệm cuối Accountable (A)	Tham vấn/thông báo Consulted/Informed (C/I)
5T Program Positioning	Faculty Design Team chuẩn bị; Khoa/Bộ môn góp ý.	Lãnh đạo Khoa/Hội đồng CTĐT.	ĐBCL, Phòng Đào tạo, stakeholder.
Viết PO/PLO	Faculty Design Team.	Hội đồng CTĐT/Lãnh đạo khoa.	Bộ môn, advisory board, ĐBCL.
Chia PI và gắn DCMS/evidence	Faculty Design Team + Bộ môn.	Hội đồng CTĐT.	Giảng viên học phần, ĐBCL.
Thiết kế YLO/curriculum map	Faculty Design Team.	Khoa/Bộ môn.	Phòng Đào tạo, ĐBCL.
Soạn ĐCCT/CLO	Giảng viên học phần.	Bộ môn/Khoa theo phân cấp.	Trợ lý giảng dạy, Faculty Copilot, ĐBCL.
Thiết kế assessment/rubric	Giảng viên học phần.	Giảng viên học phần + Bộ môn.	ĐBCL, mentor/doanh nghiệp nếu có.
Nhập LMS/Portfolio metadata	Trợ lý giảng dạy + hệ thống.	Giảng viên học phần.	CAIRA/PMO, LMS team.
Rà soát alignment	ĐBCL + Faculty Copilot + Bộ môn.	Khoa/Phòng Đào tạo theo phân cấp.	Giảng viên, Faculty Design Team.
CQI học phần	Giảng viên + trợ lý tổng hợp dữ liệu.	Giảng viên phụ trách học phần.	Bộ môn, ĐBCL.
CQI CTĐT	Faculty Design Team + Khoa/Bộ môn.	Lãnh đạo khoa/Hội đồng CTĐT.	Phòng Đào tạo, ĐBCL, stakeholder.

2. Workflow tự cập nhật CTĐT/ĐCCT theo chu kỳ

Cách đọc và thực hiện: Dùng bảng này làm lịch vận hành. Mỗi thời điểm cần có sản phẩm lưu trữ chứ không chỉ thảo luận miệng.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không chờ đến đợt kiểm định mới cập nhật. Cập nhật tốt là cập nhật có dữ liệu, có owner và có version log.

Bảng VIII.2: Workflow tự cập nhật CTĐT/ĐCCT theo học kỳ/năm học

Thời điểm	Việc cần làm	Sản phẩm	Người phụ trách
Trước học kỳ	Rà soát ĐCCT, CLO, assessment, rubric, LMS activity, portfolio artifact và nguồn lực.	ĐCCT phiên bản triển khai, checklist readiness.	Giảng viên + Bộ môn.
Tuần 1-2	Công bố CLO, assessment, rubric, quy định dùng AI và yêu cầu portfolio cho sinh viên.	Thông báo học phần, rubric, LMS setup.	Giảng viên + trợ lý.
Giữa học kỳ	Kiểm tra evidence sớm, khó khăn của sinh viên, alignment của assessment đang triển khai.	Mid-course feedback, early evidence check.	Giảng viên + trợ lý.
Cuối học kỳ	Tổng hợp kết quả assessment, rubric, feedback, artifact và reflection.	Course result package, portfolio evidence.	Giảng viên + trợ lý.
Sau học kỳ	Viết CQI note, xác định lỗi cần sửa và đề xuất cập nhật ĐCCT.	CQI log, change request.	Giảng viên + Bộ môn.
Cuối năm học	Rà soát mức đạt PI/YLO/PLO, gap/overlap, stakeholder feedback và trend dữ liệu.	CTĐT CQI report, curriculum map update.	Faculty Design Team + Khoa.
Chu kỳ lớn	Rà soát sâu PO/PLO/cấu trúc CTĐT khi có thay đổi ngành, stakeholder, quy định hoặc chiến lược Trường.	CTĐT revision package.	Hội đồng CTĐT + Phòng Đào tạo/ĐBCL.

3. Quản lý phiên bản và loại thay đổi

Mọi cập nhật CTĐT/ĐCCT cần ghi vào version log. Không nên ghi chung chung “đã cập nhật” mà phải ghi rõ (i) đổi mục nào; (ii) lý do đổi; (iii) tác động đến chuẩn đầu ra; (iv) người sửa; (v) người duyệt; và (v) ngày hiệu lực.

- **Thay đổi định dạng:** sửa thể thức, font, bảng, thuật ngữ, lỗi chính tả; thường không làm thay đổi nội dung học thuật.
- **Thay đổi học thuật nhỏ:** sửa wording CLO/LLO, điều chỉnh assessment hoặc rubric nhưng không làm thay đổi PLO, số tín chỉ hoặc cấu trúc CTĐT.
- **Thay đổi học thuật vừa:** điều chỉnh CLO, assessment trọng yếu, học liệu chính, workload hoặc cách chứng minh PI/PLO; cần Bộ môn/Khoa duyệt.
- **Thay đổi học thuật lớn:** thay PO/PLO, cấu trúc chương trình, số tín chỉ, điều kiện tiên quyết, học phần bắt buộc/tự chọn hoặc chiến lược đánh giá cấp CTĐT; cần quy trình phê duyệt cấp chương trình.

PHẦN IX.**VÍ DỤ MINH HỌA THEO NHÓM NGÀNH****1. Cách dùng ví dụ**

Các ví dụ trong phần này chỉ dùng để minh họa cách đi từ VQF/PLO đến PI, YLO, CLO, LLO và evidence. Khi áp dụng, Faculty Design Team từng ngành phải thay bằng PLO/PI chính thức của CTĐT và thuật ngữ chuyên môn của ngành.

1.1 Ví dụ rút gọn ngành Công nghệ thông tin

Cách đọc và thực hiện: Dùng làm mẫu để ngành CNTT xây gold standard dataset cho pilot.

Lưu ý để nhầm lẫn: Ví dụ chỉ minh họa; cần thay bằng PLO/PI chính thức của CTĐT.

Bảng IX.1: Ví dụ rút gọn ngành Công nghệ thông tin

Tầng	Ví dụ nội dung	5T/Bloom/DCMS
VQF	Kỹ năng chuyên môn và tự chủ trong giải quyết vấn đề công nghệ.	- VQF S/A; - Thực hành - Thực nghề.
PO	Sau tốt nghiệp, người học tham gia phát triển, triển khai, cải tiến hệ thống phần mềm trong doanh nghiệp.	- Hồ sơ người tốt nghiệp 5T.
PLO	Sinh viên thiết kế, phát triển và đánh giá giải pháp phần mềm đáp ứng yêu cầu người dùng và tiêu chuẩn kỹ thuật.	- Thực nghề - Thực chiến - Thực sáng tạo.
PI	Phân tích yêu cầu, thiết kế module, kiểm thử, triển khai và bảo trì phần mềm.	- DC3-DC4.
YLO năm 3	Sinh viên đạt DC3 trong phát triển module phần mềm tương đối độc lập.	- DC3; - Thực nghề.
CLO	Sinh viên phân tích yêu cầu và thiết kế module phần mềm qua project nhóm.	- B4-B5; - Thực hành - Thực nghề.
LLO	Sinh viên phân biệt functional và non-functional requirements trong case cụ thể.	- B2; - Thực học.
Evidence	Project repository, commit log, test case, demo, defense, reflection.	- Portfolio artifact; - DC3-DC4.

1.2. Ví dụ rút gọn ngành Kiến trúc

Cách đọc và thực hiện: Dùng ví dụ này để thiết kế studio rubric và portfolio artifact, nhưng cần bổ sung Creative Behavioral Dictionary của ngành.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không dùng DCMS như đường ray cường bức. Cần cho phép creative leap nhưng yêu cầu process log, critique và defense.

Bảng IX.2: Ví dụ rút gọn ngành Kiến trúc

Tầng	Ví dụ nội dung	5T/Bloom/DCMS
VQF	Kỹ năng thiết kế, phân tích, sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp.	- VQF K/S/A; - Thực nghề - Thực sáng tạo.
PO	Sau tốt nghiệp, người học tham gia thiết kế, phát triển và bảo vệ phương án kiến trúc trong bối cảnh thực tiễn.	Hồ sơ người tốt nghiệp 5T.

Tầng	Ví dụ nội dung	5T/Bloom/DCMS
PLO	Sinh viên thiết kế phương án kiến trúc tích hợp công năng, hình khối, ngữ cảnh, kỹ thuật, thẩm mỹ và bền vững.	Thực nghề - Thực chiến - Thực sáng tạo.
PI	Phân tích nhiệm vụ thiết kế, phát triển concept, tổ chức không gian, thể hiện bản vẽ/mô hình, bảo vệ phương án.	DC3-DC4; DC5 cục bộ nếu đồ án xuất sắc.
YLO năm 3	Sinh viên đạt DC3 trong phát triển phương án thiết kế quy mô nhỏ/vừa.	- DC3; - Thực nghề.
CLO	Sinh viên phân tích ngữ cảnh và phát triển phương án thiết kế sơ bộ.	- B4-B6; - Thực chiến - Thực sáng tạo.
LLO	Sinh viên phân tích mối quan hệ giữa công năng, giao thông và hình khối trong một case công trình.	- B4; - Thực học - Thực nghề.
Evidence	Bản vẽ, mô hình, thuyết minh, critique log, revision, portfolio defense.	- Portfolio artifact; - DC3-DC4.

2.3. Ví dụ rút gọn ngành Logistics/Quản lý chuỗi cung ứng

Cách đọc và thực hiện: Dùng ví dụ này cho pilot đối chứng ngoài khối CNTT.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không chỉ đánh giá bằng bài thi tính toán; cần case, mô phỏng, dashboard, defense và evidence ra quyết định.

Bảng IX.3: Ví dụ rút gọn ngành Logistics/Quản lý chuỗi cung ứng

Tầng	Ví dụ nội dung	5T/Bloom/DCMS
VQF	Kỹ năng phân tích, vận hành và tối ưu quy trình logistics.	- VQF K/S; - Thực hành - Thực chiến.
PO	Sau tốt nghiệp, người học tham gia quản lý hoạt động logistics và chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp.	Hồ sơ người tốt nghiệp 5T.
PLO	Sinh viên phân tích, lập kế hoạch và đánh giá phương án logistics trong bối cảnh doanh nghiệp.	Thực nghề - Thực chiến.
PI	Phân tích nhu cầu vận chuyển, tính toán tồn kho, lập phương án phân phối, đánh giá chi phí/rủi ro.	DC3-DC4.
YLO năm 3	Sinh viên đạt DC3 trong lập kế hoạch logistics tương đối độc lập.	- DC3; - Thực nghề.
CLO	Sinh viên áp dụng mô hình tồn kho để đề xuất phương án quản lý hàng hóa.	- B3-B4; - Thực hành.
LLO	Sinh viên tính toán EOQ trong một tình huống kho cụ thể.	- B3; - Thực hành.
Evidence	Bài toán định lượng, simulation, case report, phương án vận hành, presentation.	DC2-DC4 theo nhiệm vụ.

2. Gợi ý dịch khung sang nhóm ngành khác

- **Ngôn ngữ:** ưu tiên oral performance, translation task, role-play, intercultural case, portfolio ngôn ngữ; chú trọng Thực nghề và Thực chiến trong bối cảnh giao tiếp thật.

- **Du lịch/Khách sạn:** ưu tiên service simulation, role-play, mentor feedback, event/service project, reflection; chú trọng quy trình dịch vụ, giao tiếp khách hàng và xử lý tình huống.
- **Xây dựng/Quản lý xây dựng:** ưu tiên bản vẽ, bài tính, project plan, BIM model, site case, internship evidence; cần evidence kỹ thuật, an toàn và trách nhiệm nghề nghiệp.
- **Thiết kế đồ họa/Nội thất:** ưu tiên concept board, design iteration, critique log, prototype, portfolio defense; cần Creative Behavioral Dictionary để không cơ học hóa sáng tạo.

PHẦN X.

CHECKLIST, MẪU BIỂU VÀ LỖI THƯỜNG GẶP

1. Checklist rà soát CTĐT

Cách đọc và thực hiện: Đánh dấu Đạt/Chưa đạt và ghi việc cần sửa. Mỗi mục chưa đạt cần có owner và deadline.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không dùng checklist như thủ tục hình thức. Nếu nhiều mục chưa đạt ở PLO/PI/evidence, chưa nên ban hành hoặc đưa vào pilot AI-native.

Bảng X.1: Checklist rà soát CTĐT trước khi ban hành

Câu hỏi kiểm tra	Đạt/Chưa đạt	Ghi chú sửa	Owner/Deadline
CTĐT có 5T Program Positioning Statement không?			
PLO có đối sánh VQF K/S/A và thành tố 5T không?			
Mỗi PLO có PI đo được không?			
PI có DCMS kỳ vọng, evidence và rubric không?			
YLO có thể hiện progression theo năm học và 5T không?			
Curriculum map có bao phủ đủ PLO/PI/YLO không?			
Có học phần hoặc assessment chứng minh các PI quan trọng không?			
Có phát hiện overload/gap/duplication trong curriculum map không?			
Có chiến lược assessment/evidence/portfolio cấp CTĐT không?			
Có cơ chế CQI, version control và owner cải tiến không?			
Có cơ chế giảm tải bằng Faculty Copilot/pseudo-labeling nếu triển khai AI-native không?			
Có hồ sơ minh chứng đủ để kiểm định và truy vết từ evidence lên PLO/VQF không?			

2. Checklist rà soát ĐCCT

Cách đọc và thực hiện: Giảng viên tự kiểm trước, sau đó Bộ môn/ĐBCL rà soát mẫu. Mục chưa đạt phải sửa trước khi dùng chính thức.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không để ĐCCT chỉ có nội dung tuần học và tỷ lệ điểm nhưng thiếu CLO mapping, rubric và evidence.

Bảng X.2: Checklist rà soát ĐCCT trước khi ban hành

Câu hỏi kiểm tra	Đạt/Chưa đạt	Ghi chú sửa	Owner/Deadline
------------------	--------------	-------------	----------------

Câu hỏi kiểm tra	Đạt/Chưa đạt	Ghi chú sửa	Owner/Deadline
ĐCCT có mô tả rõ vai trò học phần trong CTĐT không?			
Học phần có mapping YLO/PI/PLO và 5T không?			
Mỗi CLO có động từ Bloom đo được không?			
Mỗi CLO có assessment và evidence tương ứng không?			
Assessment có đo đúng Bloom của CLO không?			
Rubric có mô tả hành vi, sản phẩm, mức độ lập và 5T không?			
LLO có liên kết CLO và hoạt động học tập phù hợp không?			
Học liệu/công cụ có đủ để sinh viên thực hiện assessment không?			
Assessment Thực chiến/Thực sáng tạo có process log, defense hoặc portfolio không?			
Có quy định sử dụng AI và yêu cầu kháng AI trong assessment không?			
Artifact trọng yếu có metadata 5T-Bloom-DCMS-CLO/PI/PLO không?			
Có CQI note hoặc kế hoạch thu thập dữ liệu cải tiến học phần không?			

3. Lỗi thường gặp và cách sửa

3.1. Lỗi thường gặp và cách sửa

Cách đọc và thực hiện: Dùng bảng này trong tự rà soát hoặc khi Bộ môn/ĐBCL gửi phản hồi cho giảng viên.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Nhiều lỗi có vẻ nhỏ nhưng làm hỏng dữ liệu AI-native, ví dụ thiếu evidence, gán nhãn 5T hình thức hoặc lạm phát DC4/DC5.

Bảng X.3: Lỗi thường gặp và cách sửa

Lỗi	Biểu hiện	Tác động	Cách sửa
Dùng 5T như khẩu hiệu	5T chỉ xuất hiện ở phần giới thiệu, không có trong PLO/PI/CLO/evidence.	Không chứng minh được bản sắc DAU trong vận hành.	Thêm five_t_primary vào PLO/PI/CLO/assessment/evidence và tạo hoạt động tương ứng.
Dùng Bloom thay VQF	PLO chỉ toàn động từ Bloom, không đối sánh K/S/A.	PLO có thể đo động từ nhưng thiếu nền pháp lý/học thuật.	Đối sánh lại PLO với VQF và 5T.

Lỗi	Biểu hiện	Tác động	Cách sửa
Dùng DCMS như điểm số	Rubric mức 5 tự động xem là DC5.	Lạm phát năng lực và sai dữ liệu analytics.	Viết lại rubric theo yêu cầu nhiệm vụ, evidence và DCMS target.
CLO quá mơ hồ	Viết “hiều”, “nắm được”, “có kiến thức về”.	Không đo được và không thiết kế assessment rõ.	Đổi sang động từ đo được và gắn assessment/evidence.
CLO B5/B6 nhưng assessment yếu	Đánh giá bằng quiz hoặc bài viết chung.	Không đo được phân tích/đánh giá/sáng tạo thật.	Thêm project, case, defense, portfolio hoặc process log.
PI không có evidence	Viết PI đẹp nhưng không biết đo bằng gì.	PLO không chứng minh được.	Gắn evidence, rubric và portfolio artifact cho từng PI.
YLO không có progression	Năm nào cũng giống nhau hoặc không tăng DCMS.	CTĐT thành danh sách học phần rời rạc.	Thiết kế YLO theo 5T và DCMS tăng dần.
Portfolio thành kho file	Sinh viên nộp file nhưng không có metadata.	Không truy vết được năng lực và không dùng cho CQI.	Gắn 5T, CLO/PI/PLO, rubric, feedback, reflection.
Giảng viên quá tải labeling	Bắt nhập thủ công quá nhiều 5T/Bloom/DCMS.	Giảm động lực triển khai, tăng lỗi dữ liệu.	Dùng Faculty Copilot pseudo-labeling và sampling QA.
Cơ học hóa studio/sáng tạo	Ép sáng tạo đi tuần tự DC1-DC5 và bỏ qua creative leap.	Triệt tiêu tư duy sáng tạo, làm sai bản chất ngành.	Dùng Creative Behavioral Dictionary, tolerance margin, process log và defense.

3.2. Bộ biểu mẫu tối thiểu cần lưu trong hồ sơ CTĐT/ĐCCT

Cách đọc và thực hiện: Mỗi biểu mẫu nên có owner và trạng thái phiên bản. Trợ lý giảng dạy có thể chuẩn bị dữ liệu, giảng viên/Faculty Design Team duyệt.

Lưu ý dễ nhầm lẫn: Không tạo quá nhiều biểu mẫu ngay từ đầu. Cần ưu tiên biểu mẫu có giá trị trực tiếp cho CTĐT, ĐCCT, rubric, portfolio và CQI.

Bảng X.4: Bộ biểu mẫu tối thiểu cần lưu trong hồ sơ CTĐT/ĐCCT

Biểu mẫu	Mục đích	Owner đề xuất	Thời điểm cập nhật
VQF-5T-PO-PLO Mapping Sheet	Đối sánh VQF, 5T, PO và PLO ở cấp CTĐT.	Faculty Design Team + Phòng Đào tạo.	Khi xây mới hoặc rà soát lớn CTĐT.
PLO-PI-5T-DCMS Mapping Sheet	Chia PLO thành PI đo được, gắn 5T, DCMS, evidence và rubric.	Khoa/Bộ môn + ĐBCL.	Khi sửa PLO/PI hoặc rà soát PLO achievement.

Biểu mẫu	Mục đích	Owner đề xuất	Thời điểm cập nhật
YLO-5T Progression Map	Tổ chức tiến trình 5T và DCMS theo năm học.	Hội đồng CTĐT.	Khi cập nhật curriculum progression.
CLO-Bloom-5T-Assessment Sheet	Thiết kế/rà soát ĐCCT.	Giảng viên học phần.	Trước mỗi kỳ hoặc khi đổi assessment.
LLO-Bloom-5T-Activity Sheet	Thiết kế bài giảng, LMS activity và assessment nhanh.	Giảng viên + trợ lý giảng dạy.	Trước khi mở lớp hoặc cập nhật LMS.
Rubric 5T-Bloom-DCMS Template	Thiết kế rubric cho project, studio, capstone, portfolio.	Giảng viên + ĐBCL.	Trước assessment trọng yếu.
Portfolio Artifact Metadata Sheet	Lưu evidence theo 5T, Bloom, DCMS, rubric và reflection.	Giảng viên + trợ lý + Living Portfolio Agent.	Trong và sau học kỳ.
Label Decision Log	Lưu nhãn AI đề xuất, giảng viên duyệt/chỉnh và lý do.	CAIRA-DAU / Faculty Copilot Team.	Khi dùng Faculty Copilot.
Bloom-DCMS Alert Review Log	Rà soát cảnh báo từ Learning Analytics/Digital Twin University	Cố vấn học tập + ĐBCL.	Theo chu kỳ phân tích dữ liệu.
CQI Logbook	Lưu quyết định cải tiến học phần/CTĐT và evidence liên quan.	Giảng viên, Bộ môn, Khoa.	Sau mỗi học kỳ/năm học.

PHẦN XI.

KẾT LUẬN VẬN HÀNH

Khi áp dụng tài liệu này, DAU cần giữ nguyên nguyên tắc cốt lõi: (i) CTĐT phải bắt đầu từ 5T, VQF, PO, PLO và PI; (ii) ĐCCT phải triển khai được PI/PLO thành CLO, LLO, assessment, rubric và evidence; (iii) Living Portfolio phải chứng minh năng lực bằng artifact có metadata; (iv) CQI phải đóng vòng cải tiến bằng dữ liệu thật.

- 5T xác định bản sắc, triết lý và phương pháp đào tạo của DAU;
- VQF xác định chuẩn trình độ quốc gia;
- PO chuyển hóa 5T thành hồ sơ người tốt nghiệp;
- PLO chuyển hóa VQF và 5T thành chuẩn đầu ra chương trình;
- PI biến PLO thành hành vi đo được;
- YLO tổ chức tiến trình phát triển năng lực theo năm học gắn với lộ trình 5T;
- CLO xác định chuẩn đầu ra học phần bằng Bloom và thành tố 5T;
- LLO cụ thể hóa bài học bằng Bloom, hoạt động học tập và minh chứng 5T;
- DCMS mô tả mức trưởng thành năng lực ở YLO/PI/evidence;
- Rubric đo mức đạt;
- Living Portfolio lưu minh chứng 5T–Bloom–DCMS;
- Learning Analytics và Digital Twin phân tích tiến bộ;
- Faculty Copilot hỗ trợ gắn nhãn, kiểm tra alignment và giảm tải cho giảng viên.

Ngoài ra, để rõ hơn thì người đọc tài liệu này để xây dựng CTĐT và đề cương chi tiết cần lưu ý:

- Không có 5T, chuỗi VQF–LLO có thể đúng chuẩn nhưng chưa mang bản sắc DAU;
- Không có VQF, 5T có thể giàu triết lý nhưng thiếu nền pháp lý - học thuật;
- Không có Bloom, LLO/CLO khó đo mức nhận thức;
- Không có DCMS, YLO/PI khó đo trưởng thành năng lực;
- Không có rubric/evidence/portfolio, OBE/CBE chỉ là tuyên bố.

Nếu một đơn vị chỉ hoàn thành văn bản nhưng không tạo được evidence, rubric, portfolio metadata và CQI log, thì hệ thống OBE/CBE chưa vận hành đầy đủ. Ngược lại, khi từng CTĐT và ĐCCT đều có mapping, evidence và cải tiến, DAU có thể triển khai kiểm định sống, học tập cá nhân hóa, Faculty Copilot, Learning Analytics và Digital Twin trên nền dữ liệu học thuật đáng tin cậy.

PHỤ LỤC.

MẪU BẢNG TRỐNG ĐỂ SAO CHÉP VÀ SỬ DỤNG

Phụ lục 1. VQF-5T-PO-PLO Mapping Sheet

Cách đọc và thực hiện: Mỗi hàng tương ứng một nhóm yêu cầu VQF hoặc một cụm năng lực. Điền thành tố 5T trước khi viết PLO.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không bỏ trống cột 5T và PLO.

Bảng PL.1: Mẫu trống VQF-5T-PO-PLO Mapping Sheet

VQF K/S/A	Yêu cầu VQF diễn giải	Thành tố 5T	PO	PLO	Ghi chú

Phụ lục 2. PLO-PI-5T-DCMS Mapping Sheet

Cách đọc và thực hiện: Mỗi PI phải có hành vi quan sát được, 5T, DCMS và evidence.

Lưu ý để nhầm lẫn: Nếu thiếu evidence hoặc rubric, PI chưa vận hành được.

Bảng PL.2: Mẫu trống PLO-PI-5T-DCMS Mapping Sheet

PLO	PI	Hành vi quan sát được	5T	DCMS	Evidence	Rubric

Phụ lục 3. YLO-5T Progression Map

Cách đọc và thực hiện: Điền YLO, thành tố 5T, DCMS target, học phần đóng góp và evidence chính.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không để năm học nào thiếu evidence cho YLO.

Bảng PL.3: Mẫu trống YLO-5T Progression Map

Năm học	YLO	5T trọng tâm	DCMS target	Học phần đóng góp	Evidence chính

Phụ lục 4. CLO-Bloom-5T-Assessment Mapping Sheet

Cách đọc và thực hiện: Mỗi CLO có Bloom, 5T, PI/PLO, assessment và evidence.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không để CLO không có assessment hoặc evidence.

Bảng PL.4: Mẫu trống CLO-Bloom-5T-Assessment Mapping Sheet

CLO	Động từ chính	Bloom	5T	PI/PLO	Assessment	Evidence

Phụ lục 5. LLO-Bloom-5T-Activity Sheet

Cách đọc và thực hiện: Mỗi LLO cần liên kết CLO và có activity/evidence nhỏ.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không viết LLO quá rộng hoặc thiếu hoạt động học tập.

Bảng PL.5: Mẫu trống LLO-Bloom-5T-Activity Sheet

LLO	Bloom	5T	CLO liên kết	Hoạt động học tập	Assessment nhanh	Evidence

Phụ lục 6. Portfolio Artifact Metadata Sheet

Bảng A: Mẫu trống Portfolio Artifact Metadata Sheet

Cách đọc và thực hiện: Bảng A dùng để định danh artifact và liên kết học thuật.

Lưu ý để nhầm lẫn: Bảng A và B cần dùng cùng Artifact ID để truy xuất đầy đủ thông tin.

Bảng PL.6: Mẫu trống Portfolio Artifact Metadata Sheet - Bảng A

Artifact ID	Học phần	5T	LLO/CLO	PI/PLO	VQF

Bảng B: Mẫu trống Portfolio Artifact Metadata Sheet

Cách đọc và thực hiện: Bảng B dùng để ghi mức Bloom, DCMS, loại evidence, rubric, feedback và reflection.

Lưu ý để nhầm lẫn: Không sử dụng portfolio chỉ như kho file nộp bài. Artifact phải có liên kết chuẩn đầu ra, 5T, Bloom, DCMS, rubric và phản tư.

Bảng PL.7: Mẫu trống Portfolio Artifact Metadata Sheet - Bảng B

Artifact ID	Bloom	DCMS	Evidence type	Rubric	Feedback/Reflection

DANH MỤC TÀI LIỆU TRÍCH DẪN / THAM KHẢO

- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). American Psychological Association.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.
https://books.google.com/books/about/A_Taxonomy_for_Learning_Teaching_and_Ass.html?id=bcQIAQAAIAAJ
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university: What the student does (4th ed.). Open University Press.
https://books.google.com/books/about/EBOOK_Teaching_for_Quality_Learning_at_U.html?id=VC1FBgAAQBAJ
- Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2021). Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. <https://vanban.chinhphu.vn/?docid=203478&pageid=27160>
- Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2021a). Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. <https://vanban.chinhphu.vn/?docid=203478&pageid=27160>
- Boud, D., & Falchikov, N. (Eds.). (2007). Rethinking assessment in higher education: Learning for the longer term. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203964309>
- Crawley, E. F., Malmqvist, J., Östlund, S., Brodeur, D. R., & Edström, K. (2014). Rethinking engineering education: The CDIO approach (2nd ed.). Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-05561-9>
- Dreyfus, S. E. (2004). The five-stage model of adult skill acquisition. Bulletin of Science, Technology & Society, 24(3), 177–181.
<https://doi.org/10.1177/0270467604264992>
- Dreyfus, S. E., & Dreyfus, H. L. (1980). A five-stage model of the mental activities involved in directed skill acquisition. University of California, Berkeley.
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Five-Stage_Model_of_the_Mental_Activities_Involved_in_Directed_Skill_Acquisition_\(1980\).pdf](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Five-Stage_Model_of_the_Mental_Activities_Involved_in_Directed_Skill_Acquisition_(1980).pdf)
- Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory Into Practice, 41(4), 212–218. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2

- Spady, W. G. (1994). Outcome-based education: Critical issues and answers. American Association of School Administrators. <https://eric.ed.gov/?id=ED380910>
- Thủ tướng Chính phủ. (2016). Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. <https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=186972&pageid=27160>
- Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. (2026). Hướng dẫn áp dụng 5T, Bloom và Dreyfus/Crawley–DCMS trong chuỗi VQF → PO → PLO → PI → YLO → CLO → LLO của DAU (Phiên bản V8.3) [Tài liệu lưu hành nội bộ].